

قصص المنهج

العلوم

الصف الخامس

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢١ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

🌰 **الكنز النائم في صندوق المبدّة** — الدرس ١-١: البذور — ٥

🌱 **مذكرات حبّة فول** — الدرس ١-٢: كيف تنمو البذور؟ — ٩

🧪 **مسابقة العلب الأربع** — الدرس ١-٣: استقصاء عملية الإنبات — ١٢

🪴 **أربعة نباتات وأربع حكايات** — الدرس ١-٤: ماذا يحتاج النبات كي ينمو؟ — ١٥

☀️ **سجين الخزانة المظلمة** — الدرس ١-٥: النبات والضوء — ١٨

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

🌸 **معرض الأزهار في الجبل الأخضر** — الدرس ٢-١: لماذا يحتوي النبات على أزهار؟ — ٢١

🐦 **رحلة بذرة التين** — الدرس ٢-٢: كيف تنتشر البذور؟ — ٢٤

🌬️ **سباق المسافرين الأربعة** — الدرس ٢-٣: طرق أخرى لانتشار البذور — ٢٧

🌺 **مملكة الزهرة** — الدرس ٢-٤: أجزاء الزهرة — ٣٠

🐝 **عسولة والمهمة الكبرى** — الدرس ٢-٥: التلقيح — ٣٣

🦋 **نصف ساعة في حديقة المدرسة** — الدرس ٢-٦: استقصاء التلقيح — ٣٦

🔄 **الدائرة التي لا تنتهي** — الدرس ٢-٧: دورة حياة النبات — ٣٩

الوحدة الثالثة: حالات المادة



أين اختفت البركة؟ ٤٢
الدرس ٣-١: التبخر



يوم في بيت أم سالم ٤٥
الدرس ٣-٢: لماذا يُعدّ التبخر مفيدًا؟



معركة الأوعية ٤٨
الدرس ٣-٣: استقصاء التبخر



سرّ الملح في محوت ٥١
الدرس ٣-٤: استقصاء التبخر من المحلول



رسائل على المرآة ٥٤
الدرس ٣-٥: التكاثف



رحلة قطرة من بئر عُمان ٥٧
الدرس ٣-٦: دورة الماء في الطبيعة



مطبخ جدّتي والقِدر العجيب ٦٠
الدرس ٣-٧: الغليان



حفلة الآيس كريم الضائعة ٦٣
الدرس ٣-٨: الانصهار



ثلاثة علماء في آلة الزمن ٦٦
الدرس ٣-٩: مَن مخترع تدريج درجة الحرارة؟

الدرس ١-١ · البذور



الكنز النائم في صندوق الجدّة

لغز الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

👥 مازن وأخته شمسة وجدّتهما في نزوى

في عطلة نهاية الأسبوع، وجد مازن في مخزن جدّته صندوقًا خشبيًا قديمًا مكتوبًا عليه بخط جميل: «كنوز حيّة... لا تُفتح إلا للباحثين». فتحه مع أخته شمسة بحذر، فلم يجدا ذهبًا ولا جواهر، بل أكياسًا صغيرة فيها حبّات بنية وسوداء وبيضاء. قالت شمسة بخيبة:

> إنها مجرد حبوب جافة... تبدو ميتة!

ضحكت الجدّة وهي تدخل عليهما:

> هذه **بذور** يا شمسة، وهي ليست ميتة أبدًا. إنها حيّة، لكنها نائمة تنتظر **الظروف المناسبة** لتستيقظ.

💡 البذرة تبدو ميتة لكنها حيّة، وفي داخلها نبات صغير جدًا ينتظر الظروف المناسبة لينمو.

قرر مازن أن يحلّ اللغز: من أين جاءت هذه الكنوز؟ ذهب إلى المطبخ وأحضر تفاحة وبرتقالة، وقطعهما نصفين.

> وجدتها! البذور تختبئ داخل **الثمار**!

أحضرت الجدّة ثمرة **أفوكادو** وقالت: «انظرا، هذه الثمرة فيها **بذرة واحدة كبيرة**». ثم أعطتهما **جوزة**؛ وهي أيضًا بذرة واحدة صلبة، وقرنًا أخضر من **البازلاء** فتحاه فوجدا البذور مصفوفة داخل **غلاف** طويل. قالت شمسة وهي تعدّ:

> للبذور **أحجام وأشكال** مختلفة كثيرة!

❁ ❁ ❁

نقعت الجدّة حبّات من **الفول** في الماء منذ الليلة السابقة، فصارت طرية. قسمت حبّة بأظافرها بلطف وقالت:

الآن سنفتح باب الكنز. هذا الغطاء الخارجي الرقيق هو **غلاف البذرة**؛ مثل الدرع، **يحمي البذرة** من التلف والجفاف.

ثم فتحت الحبّة إلى نصفين، فظهر في طرفها شيء صغير كأنه نبتة دقيقة.

هذا هو **الجنين**: نبات صغير جدًا، هو الذي **ينمو إلى نبات جديد** عندما تتوافر الظروف المناسبة.

سأل مازن:

والجزء الكبير الأبيض الذي يملأ البذرة؟

هذا **مخزون الغذاء**؛ إنه حقيبة طعام الجنين، **يمدّه بالطاقة** اللازمة للنمو حتى يكبر ويصنع النبات غذاءه بنفسه.

وأشارت إلى نقطة صغيرة على جانب الحبّة:

وهذه **الندبة**، المكان الذي كانت البذرة **ترتبط فيه بالثمرة**.

كتب مازن في دفتره كأنه محقّق: «غلاف يحمي ← غذاء يُطعم ← جنين ينمو».

❁ ❁ ❁

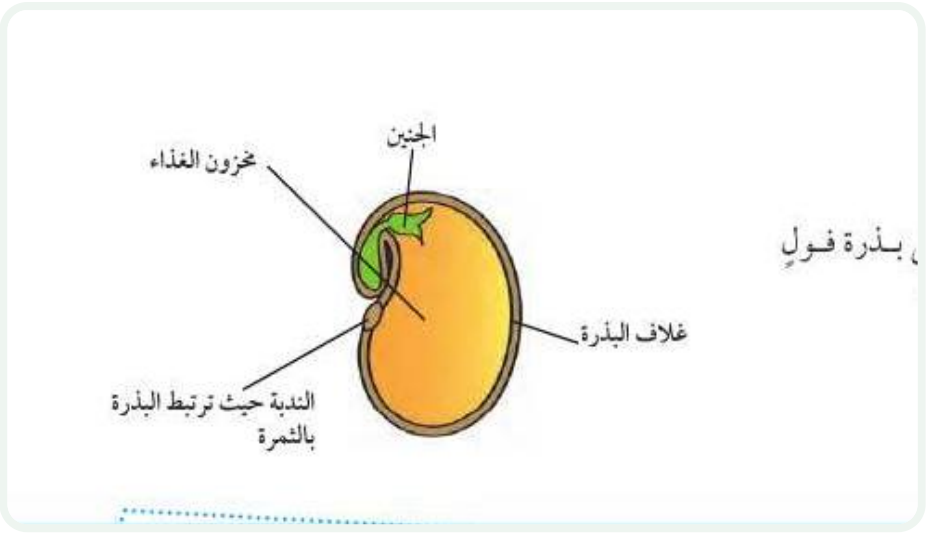
بقي سؤال أخير في اللغز. قالت شمسة:

يا جدّتي، لماذا تتعب النباتات وتصنع كل هذه البذور؟

لأن النباتات **تتكاثر بالبذور**. كل بذرة يمكن أن تنمو إلى **نبات جديد من النوع نفسه**؛ فبذرة الفول تعطي فولًا، وبذرة التفاح تعطي شجرة تفاح.

أغلق مازن الصندوق برفق وقال:

إذن هذا فعلًا صندوق كنوز... في كل حبّة منه حديقة كاملة!



أجزاء بذرة الفول: الجنين ومخزون الغذاء والغلاف والندبة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

بذرة
جزء من النبات يمكن أن ينمو إلى نبات جديد

جنين
جزء من البذرة ينمو إلى نبات آخر

غلاف البذرة
الغطاء الخارجي الذي يحمي البذرة

مخزون الغذاء
الغذاء المخزَّن داخل البذرة ليمدّ الجنين بالطاقة

الثمرة
الجزء الذي يحمل البذور بداخله

الندبة
مكان ارتباط البذرة بالثمرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ توجد البذور داخل الثمار، ولها أحجام وأشكال مختلفة
- ✔ الأفوكادو والجوز بذرة واحدة، وبذور البازلاء داخل غلاف
- ✔ البذرة حيّة وليست ميتة
- ✔ أجزاء البذرة: الغلاف يحمي، ومخزون الغذاء يمدّ الجنين بالطاقة، والجنين ينمو إلى نبات
- ✔ الندبة مكان ارتباط البذرة بالثمرة
- ✔ النباتات تتكاثر بالبذور لتنتج نباتات جديدة من النوع نفسه

🤔 أسئلة صغيرة

1. أين توجد البذور؟

الإجابة: داخل الثمار

2. ما الجزء الذي ينمو إلى نبات جديد؟

الإجابة: الجنين

3. ما وظيفة غلاف البذرة؟

الإجابة: حماية البذرة من التلف والجفاف

4. لماذا تحتاج البذرة إلى مخزون الغذاء؟

الإجابة: ليمدّ الجنين بالطاقة اللازمة للنمو

5. لماذا تنتج النباتات بذورًا؟

الإجابة: لتتكاثر وتنتج نباتات جديدة

الدرس ١-٢ · كيف تنمو البذور؟

مذكرات حبّة فول

مذكرات الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

👥 حبّة فول تحكي، وشمسة التي زرعتها

اليوم الأول

اسمي «فولة». كنت نائمة في كيس جاف أيامًا طويلة، فنحن البذور نستطيع أن نعيش **سنوات عديدة بدون إنبات**. اليوم وضعتني شمسة في أصيص فيه تربة رطبة. شعرت بالماء حولي، فبدأت **أمتصّ** الماء... أشرب وأشرب حتى **انتفخت** وصرت أكبر.

اليوم الثالث

حدث شيء عجيب! صار غلافي ضيقًا عليّ بعد أن انتفخت، ثم **انفلق غلاف البذرة**. شعرت بالجنين في داخلي يتحرك. أنا لا آكل من التربة الآن، بل أستخدم **مخزون الغذاء** الذي في داخلي؛ منه آخذ **الطاقة** اللازمة للنمو.

> 💡 بدء نمو البذرة إلى نبات جديد اسمه **الإنبات**، ويحدث إذا كان الجنين حيًّا وتوافرت الظروف المناسبة.

اليوم الرابع

خرج مني أول جزء... إنه **الجذر الأول**! اتجه مباشرة **إلى الأسفل** في التربة، كأنه يعرف الطريق. سمعت شمسة تقول لأخيها مازن:

> انظر! الجذر ينمو أولًا، وإلى الأسفل دائمًا.

اليوم السابع

بعد الجذر بدأ **الساق الأول** ينمو **إلى الأعلى**. دفع التربة برأسه المنحني حتى **ظهر فوق الأرض**، ورأيت الضوء للمرة الأولى. صفّقت شمسة فرحًا، وكتبت في دفترها: «الجذر إلى الأسفل ⬇ والساق إلى الأعلى ⬆».

اليوم العاشر

تفتحت **الأوراق الأولى** على ساقي، وتحت التربة نمت **جذور جانبية** صغيرة من جذري الأول لتمسكني جيدًا. أما أنا – حبّة الفول القديمة – فقد **ذبلت وصغر حجمي**؛ لأن غذائي المخزّن قد **استُهلك** كله في إطعام النبتة الصغيرة. لكنني لست حزينة؛ فقد أصبحت نبتة كاملة!

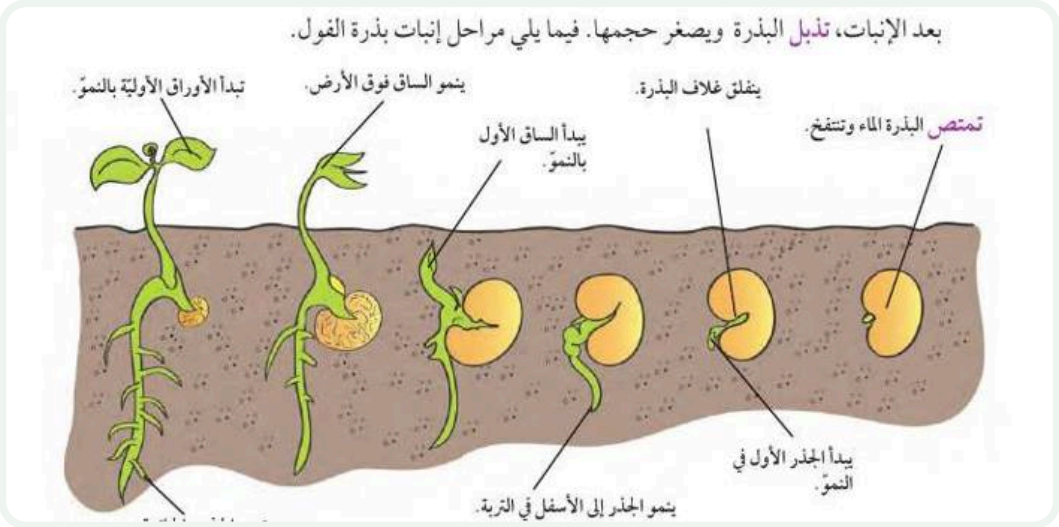
❀ ❀ ❀

في المساء قرأ مازن مذكرات «فولة» التي كتبتها شمسة، ثم قال:

> هل تعلمين أن العلماء أنبتوا بذورًا قديمة جدًا؟ بذرة **لوتس عمرها ١٣٠٠ عام**، وبذرة **نخيل عمرها ٢٠٠٠ عام**، وبذرة **زهرة قطبية عمرها ٣٠ ألف عام**!

قالت شمسة:

> إذن «فولة» كانت صبورة أيامًا فقط... وتلك البذور صبرت آلاف السنين!



مراحل إنبات بذرة الفول في التربة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإنبات
بدء نمو البذرة إلى نبات جديد

يمتص
يسحب الماء إلى داخله

يذبل
يضعف ويصغر حجمه

الجذر الأول
أول جزء يخرج من البذرة وينمو إلى الأسفل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإنبات بدء نمو البذرة، ويحدث إذا كان الجنين حيًّا والظروف مهيأة
- ✔ تحصل البذرة على الطاقة من مخزون الغذاء لا من التربة
- ✔ مراحل إنبات الفول: تمتص الماء وتنتفخ، ينفلق الغلاف، ينمو الجذر الأول للأسفل، ثم الساق للأعلى، ثم الأوراق الأولى والجذور الجانبية
- ✔ بعد الإنبات تذبل البذرة لأن غذاءها استُهلك
- ✔ يمكن أن تعيش البذور سنوات عديدة دون إنبات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الإنبات؟

   الإجابة: بدء نمو البذرة إلى نبات

2. ما أول ما يحدث للبذرة؟

   الإجابة: تمتص الماء وتنتفخ

3. أي جزء ينمو أولًا؟

   الإجابة: الجذر الأول إلى الأسفل

4. لماذا تذبل البذرة بعد الإنبات؟

   الإجابة: لأن مخزون غذائها استُهلك

الدرس ١-٣ · استقصاء عملية الإنبات



مسابقة العلب الأربع

مسابقة الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

👥 فريق «المستكشفين»: مازن وشمسة وصديقهما يوسف، والمعلمة نوال

أعلنت المعلمة نوال عن مسابقة في نادي العلوم: «أيّ فريق يكتشف ماذا تحتاج البذور كي تنبت؟».

قال يوسف بثقة:

> سهل! البذور تحتاج إلى الماء والشمس.

ابتسمت المعلمة:

> لا تحكم قبل التجربة يا يوسف. العالِم يخطط **لاختبار عادل**: نغيّر **عاملًا واحدًا فقط**، ونثبّت باقي العوامل.

التحدّي الأول: الماء والدفء

رقّم الفريق **أربع علب**، ووضعوا في كل علبة **٥ بذور**. **رطّبوا العلبتين ١ و٢ فقط** وتركوا ٣ و٤ جافتين. ثم وضعوا **العلبتين ١ و٣ في مكان دافئ**، و**٢ و٤ في مكان بارد**. بعد أيام صاحت شمسة:

> العلبة رقم ١ هي الفائزة! بذورها الرطبة الدافئة نبتت كلها تقريبًا. والجافة لم تنبت أبدًا.

💡 **الماء** تمتصه البذرة فتنتفخ، و**الدفء** يجعل معظم البذور تنبت أفضل من المكان البارد.

التحدّي الثاني: الهواء

وضع مازن **١٠ بذور على منشفة ورقية رطبة في طبقين**، وغطّى كل طبق بكيس. ثم **سحب الهواء من أحد الكيسين بالماصة**، وترك الآخر فيه هواء. **بعد يومين** كانت البذور في الكيس الذي فيه **هواء** قد نبتت أفضل بكثير. قال يوسف بدهشة:

> إذن البذور تحتاج إلى **الهواء** أيضًا!

التحدّي الثالث: ماذا عن الضوء؟

أحضرت المعلمة جدول طالب اسمه محمود:

الدفء والظلام: ١٥ بذرة نبتت — الدفء والضوء: ١٠ — البرودة والضوء: ٥

فكّر يوسف طويلًا ثم قال:

أفضل ظرف هو الدفء... حتى في الظلام! إذن كنت مخطئًا؛ **الضوء غير ضروري للإنبات**.

أحسنت يا يوسف؛ لأن البذرة تأخذ طاقتها من **مخزون الغذاء** لا من الضوء. لكن انتبهوا: النبات يحتاج إلى الضوء **بعد أن ينمو**.

❁ ❁ ❁

سألت شمسة: «لماذا استخدم محمود عشرين بذرة لا بذرة واحدة؟» أجابت المعلمة: «لتكون النتائج **أدق وأكثر ثقة**؛ فقد تكون بذرة واحدة تالفة». ثم طلبت من كل فريق أن يكتب **استنتاجًا**، أي ما تعلّمه من النتائج. كتب الفريق:

استنتاجنا: تحتاج البذور إلى **الظروف الملائمة**: الماء والدفء والهواء، ولا تحتاج إلى الضوء لتنبت. ولهذا تنبت معظم البذور في **الربيع** حين يكون الجو دافئًا.

فاز الفريق بالمسابقة... وفاز يوسف بدرس لن ينساه.



تجربة العلب الأربع: رطب أو جاف، دافئ أو بارد

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الظروف الملائمة
الماء والدفء والهواء اللازمة للإنبات

اختبار عادل
تجربة نغيّر فيها عاملًا واحدًا ونثبّت باقي العوامل

استنتاج
ما نتعلمه من نتائج التجربة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تحتاج البذور لتنبت إلى الماء والدفء والهواء
- ✔ الضوء غير ضروري للإنبات لأن البذرة تأخذ طاقتها من مخزون الغذاء
- ✔ في الاختبار العادل نغيّر عاملًا واحدًا فقط
- ✔ نستخدم بذورًا كثيرة لتكون النتائج أدق
- ✔ أفضل إنبات في العلبة الرطبة الدافئة
- ✔ تنبت معظم البذور في الربيع لأن الجو دافئ

🤔 أسئلة صغيرة

1. اذكر ثلاثة أشياء تحتاجها البذور لتنبت

   الإجابة: الماء والدفء والهواء

2. هل تحتاج البذور إلى الضوء لتنبت؟

   الإجابة: لا

3. ما الاختبار العادل؟

   الإجابة: تغيير عامل واحد وتثبيت الباقي

4. لماذا نستخدم ٢٠ بذرة بدل واحدة؟

   الإجابة: لتكون النتائج أدق وأكثر ثقة



الدرس ١-٤ · ماذا يحتاج النبات كي ينمو؟

أربعة نباتات وأربع حكايات

تحقيق الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

👥 المعلم سعيد وطلاب الصف: عبدالله ومحمد وسعيد الصغير وطارق

وزّع المعلم على أربعة طلاب أربع نبتات متشابهة تمامًا، وقال:

> اعتنوا بها أسبوعين، ثم أحضروها لنكتشف معًا ماذا يحتاج النبات كي ينمو.

بعد أسبوعين وقفت النبتات الأربع على الطاولة، وكأنها شهود في قضية. أمسك المعلم المسطرة وبدأ التحقيق.

الشاهد الأول: نبات عبدالله

وضعه عبدالله في مكان **مشمس**، و**رواه مرتين** في الأسبوع. النتيجة: **أخضر صحي، طوله ٢٥ cm**.

الشاهد الثاني: نبات محمد

وضعه في مكان **ظليل** ورواه مرتين. النتيجة: **أخضر شاحب، ١٨ cm**.

الشاهد الثالث: نبات سعيد

وضعه في الشمس لكنه **نسي أن يرويه**. النتيجة: **جاف وبني، ٦ cm** فقط. خفض سعيد رأسه وقال: «لقد عطش المسكين».

> 💡 النبات يحتاج إلى **الماء** ليكون له **ساق قوية وأوراق ثابتة**، ولينقل المواد مثل الغذاء إلى أجزائه.

الشاهد الرابع: نبات طارق

خبّأه طارق **تحت السرير** حتى لا يسقط. النتيجة: **نحيف وضعيف، ١٤ cm**. قال المعلم: «النبات الذي لا يحصل على ضوء كافٍ **يحتاج إلى وقت طويل لينمو**، وتكون له **ساق نحيفة ويصبح ضعيفًا**، وقد **يموت في النهاية**».

❁ ❁ ❁

جمع المعلم الأدلة على السبورة وقال:

تحتاج النباتات إلى أشياء محددة من البيئة تسمى **العوامل**:

الطاقة الضوئية من الشمس؛ يحتاجها النبات **ليصنع غذاءه في أوراقه**. **الماء**؛ للساق القوية ولنقل الغذاء. **الدفء**؛ فمعظم النباتات تنمو أفضل في المكان الدافئ، أما **الأماكن الحارة جدًا أو الباردة جدًا** فلا تصلح لها. **الهواء**؛ فالنباتات كائنات حية تحتاج إلى الهواء، **وبدونه تموت**.

رفع طارق يده:

يا أستاذ، لماذا مالت نبتة محمد نحو النافذة؟

لأن النباتات **تنمو دائمًا باتجاه مصدر الضوء**.

قال سعيد: «ظننت أن النبات يأكل طعامه من التربة!»

هذا خطأ شائع يا سعيد؛ النبات **لا يأكل غذاءه من التربة، بل يصنعه في أوراقه** باستخدام الطاقة الضوئية.

ثم رسم الطلاب **تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة**: أربعة أعمدة بأطوال النبتات، أطولها عمود عبدالله وأقصرها عمود سعيد. وكتبوا تحته القاعدة الذهبية:

ماء + ضوء + هواء + دفء = نبات صحي 🌿


ج النباتات إلى أشياءَ مُحدَّدةٍ من البيئة لكي تنمو. نسمي هذه الأشياء العوامل.
، هذه العوامل، فإن النباتات لن تنمو جيدًا، وقد تموت.
إلى هاتين الصورتين. أيّ نبات في الصورتين ينمو جيدًا؟

نباتان: أيهما ينمو جيدًا؟

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العوامل
الأشياء المحددة من البيئة التي تحتاجها النباتات لكي تنمو

الطاقة الضوئية
الطاقة التي يحصل عليها النبات من ضوء الشمس

تمثيل بياني بالأعمدة
رسم يعرض النتائج بأعمدة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يحتاج النبات إلى أربعة عوامل: الطاقة الضوئية والماء والهواء والدفء
- ✔ الماء للساق القوية ونقل الغذاء
- ✔ الضوء ليصنع النبات غذاءه في أوراقه، وتنمو النباتات نحو مصدر الضوء
- ✔ الأماكن الحارة جدًا أو الباردة جدًا لا تصلح لمعظم النباتات
- ✔ النبات بلا ضوء كافٍ يصبح نحيفًا ضعيفًا وقد يموت
- ✔ النبات لا يأكل من التربة بل يصنع غذاءه

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما العوامل التي يحتاجها النبات لينمو؟

   الإجابة: الضوء والماء والهواء والدفء

2. لماذا كان نبات سعيد جافًا بنيًا؟

   الإجابة: لأنه لم يحصل على الماء

3. لماذا كان نبات طارق نحيفًا ضعيفًا؟

   الإجابة: لأنه لم يحصل على الضوء

4. نحو أي اتجاه تنمو النباتات؟

   الإجابة: نحو مصدر الضوء

الدرس ١-٥ · النبات والضوء

سجين الخزانة المظلمة

قصة على لسان نبتة — الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

👥 نبتتان توأمان: «نور» و«ظِلّ»، والطالبة ريم

كنا نبتتين توأمين في أصيصين متشابهين؛ لنا الطول نفسه وعدد الأوراق نفسه. اسمي «ظِلّ»، وأختي اسمها «نور». في الصباح الأول **قاست ريم طول كل منا** بالمسطرة وكتبت في جدولها. ثم كتبت على أصيص أختي حرف **(أ)** ووضعتها **قرب النافذة في الضوء**، وكتبت على أصيصي **(ب)** ووضعتني... في **خزانة مظلمة**! صرخت بصوت لا يسمعه البشر: «لماذا أنا؟». سمعت ريم تقول لأمها:

> سأروي النبتتين **بنفس كمية الماء** تمامًا؛ ليكون **الاختبار عادلًا**، فيكون **الضوء هو العامل الوحيد المتغير**.

❁ ❁ ❁

كانت ريم تفتح الخزانة **كل أربعة أيام**، وتلاحظنا **لمدة ثلاثة أسابيع**. وفي كل مرة **تكتب التاريخ** ثم تسجّل:

الطول بالسنتيمتر (cm) — عدد الأوراق — لون الساق والأوراق — الشكل العام للنبات

في الأسبوع الأول فرحت؛ فقد صرت أطول من أختي! كنت أمدّ ساقي بكل قوتي أبحث عن أي شعاع ضوء. لكن ساقي صارت **نحيفة**، وأوراقي **شاحبة اللون** تميل إلى الصفرة. أما «نور» فكانت تخبرني حين تلتقي أصيصانا على الطاولة يوم القياس: «أنا أصنع غذائي في أوراقي من **الطاقة الضوئية**... طعم الشمس لذيذ يا أختي!».

> 💡 تحتاج النباتات إلى **الطاقة الضوئية** لتنمو جيدًا ولتصنع الغذاء داخل أوراقها.

❁ ❁ ❁

في الأسبوع الثالث رسمت ريم **مخططًا** يوضح النتائج. كان واضحًا: «نور» خضراء قوية، أوراقها كثيرة، وساقها متينة. وأنا **طويلة نحيفة شاحبة**، بدأت أضعف. قالت أمها: «لقد طالت النبتة (ب)، أليس

هذا جيدًا؟». أجابت ريم: «لا يا أمي؛ **النبات في الظلام قد يطول، لكنه يكون نحيفًا وضعيفًا وغير صحي**».

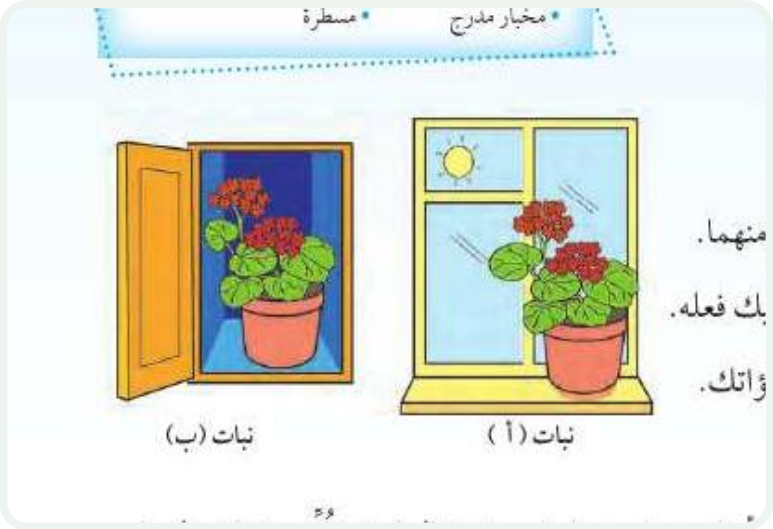
ثم حملتني ريم أخيرًا إلى النافذة، فشعرت بالدفء والضوء. وقالت لي بلطف:

شكرًا لك يا «ظِلّ»، علّمتِني أن الضوء طعام النبات.

وسألها أخوها: «لكن نبتة الصبار عند جدّتي في الظل كبيرة!».

لأن بعض النباتات في الأماكن الظليلة **تحصل على قدر من الضوء يكفيها**.

ومنذ ذلك اليوم وأنا ألتفت إلى النافذة كل صباح... أقول للشمس: صباح الخير.



النبات (أ) قرب النافذة والنبات (ب) داخل خزانة مظلمة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطاقة الضوئية
طاقة الضوء التي يستخدمها النبات لصنع غذائه

مخطط
رسم يوضح النتائج

اختبار عادل
تغيير عامل واحد مع تثبيت الباقي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نضع نبتتين متشابهتين: (أ) في الضوء و(ب) في خزانة مظلمة
- ✔ نرويهما بنفس الماء ليكون الضوء هو العامل المتغير الوحيد
- ✔ نسجل كل أربعة أيام لثلاثة أسابيع: الطول وعدد الأوراق واللون والشكل، مع التاريخ
- ✔ النبات يحتاج إلى الضوء لينمو ويصنع غذاءه في أوراقه
- ✔ النبات في الظلام يصبح طويلًا نحيفًا شاحبًا ثم يضعف
- ✔ بعض النباتات في الظل تحصل على ضوء يكفيها

🤔 أسئلة صغيرة

1. أين وضعنا النبات (ب)؟

   الإجابة: في خزانة مظلمة

2. ما العامل المتغير في التجربة؟

   الإجابة: الضوء

3. لماذا نروي النبتتين بالكمية نفسها؟

   الإجابة: ليكون الاختبار عادلًا

4. اذكر شيئين نسجلهما

   الإجابة: الطول وعدد الأوراق

الدرس ٢-١ · لماذا يحتوي النبات على أزهار؟



معرض الأزهار في الجبل الأخضر

رحلة الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

👥 شمسة وأبوها في رحلة إلى الجبل الأخضر

في الربيع صعدت شمسة مع أبيها إلى الجبل الأخضر. كانت المدرجات مزيّنة بأزهار كثيرة، فقالت:

يا أبي، الجبل اليوم مثل معرض أزهار كبير!

بدأت شمسة تلعب لعبة «المقارنة». رأت وردة جبلية **كبيرة الحجم**، وبجانبها أزهارًا بيضاء **صغيرة** جدًا بين العشب. بعض الأزهار **ملوّن بألوان زاهية** كالأحمر والوردي، وبعضها **غير زاهٍ** يكاد لونه يشبه لون الأوراق. اقتربت من الوردة وشمّتها:

ما أطيب **رائحتها**!

ثم شمّت زهرة صغيرة صفراء، فلم تشم شيئًا. ضحك أبوها:

بعض الأزهار لها رائحة وبعضها بلا رائحة. فهي مختلفة في **الحجم واللون والرائحة**.

❁ ❁ ❁

جلسا تحت شجرة رمان. سألت شمسة:

إذا كانت الأزهار مختلفة هكذا، فلماذا يصنعها النبات أصلًا؟ هل لتزيين الجبل فقط؟

سؤال ذكي. كل الأزهار، الكبيرة والصغيرة، الملونة وغير الملونة، **تؤدي الوظيفة نفسها**: إنها **تساعد النبات على التكاثر**، أي على **إنتاج نباتات جديدة**.

💡 وظيفة الأزهار مساعدة النبات على التكاثر.

أشار الأب إلى غصن عليه زهرة رمان حمراء، وإلى غصن آخر سقطت بتلاته:

الزهرة **لا تدوم إلا بضعة أيام**، ثم **تذبل وتسقط**. لكن انظري... **يبقى جزء منها على النبات** ويكبر شيئًا فشيئًا حتى **يتحول إلى ثمرة**.

وأراها رمانة صغيرة خضراء ما زال في طرفها بقايا الزهرة كأنها تاج صغير.

وفي داخل الثمرة **تتكوّن البذور**، والبذور تنمو إلى **نباتات جديدة** تنتج **أزهارًا** من جديد.

رسمت شمسة على يدها بالقلم: زهرة ← ثمرة ← بذور ← نبات جديد.

❁ ❁ ❁

في طريق العودة مرّا بمزرعة خوخ. لاحظت شمسة أن بعض الأشجار مزهرة، وأخرى عليها ثمار، لكنها لم تجد شجرة تحمل الأزهار والثمار كاملة في الوقت نفسه. فكرت قليلًا، ثم قالت بفخر:

عرفت السبب! لأن **الثمرة تتكوّن من الزهرة بعد أن تذبل**؛ فالزهرة تأتي أولًا ثم الثمرة.

بارك الله فيك، صرتِ عالمة نبات صغيرة.

وفي دفتر الرحلة كتبت شمسة: «تكوّن النباتات **أزهارًا** تتحوّل إلى **ثمار**، وتحتوي الثمار على **بذور**. وليست كل الأزهار ملوّنة أو ذات رائحة، لكنها كلها تساعد على التكاثر».



أزهار مختلفة الحجم واللون والرائحة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

زهرة
جزء من النبات يساعده على التكاثر

رائحة
ما نشمّه من الزهرة

تذبل
تضعف وتسقط

تكاثر
إنتاج نباتات جديدة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأزهار مختلفة في الحجم واللون والرائحة
- ✔ بعض الأزهار زاهية وبعضها غير زاهٍ، وبعضها بلا رائحة
- ✔ كل الأزهار وظيفتها مساعدة النبات على التكاثر
- ✔ تدوم الزهرة أيامًا ثم تذبل، ويتحول جزء منها إلى ثمرة
- ✔ تتكون البذور داخل الثمرة وتنمو إلى نباتات جديدة
- ✔ الأزهار والثمار لا تكون عادة معًا لأن الثمرة تأتي بعد ذبول الزهرة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما وظيفة الأزهار؟

   الإجابة: مساعدة النبات على التكاثر

2. ماذا يحدث للزهرة بعد بضعة أيام؟

   الإجابة: تذبل ويتحول جزء منها إلى ثمرة

3. أين تتكون البذور؟

   الإجابة: داخل الثمرة

4. هل كل الأزهار لها رائحة؟

   الإجابة: لا

الدرس ٢-٢ · كيف تنتشر البذور؟



رحلة بذرة التين

مغامرة على لسان بذرة

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

👥 بذرة تين صغيرة اسمها «تينة»

وُلدتُ داخل ثمرة تين حلوة على شجرة كبيرة قرب الفلج. كانت الثمرة بيتي الدافئ؛ فهي **تحمي البذور** التي بداخلها من الجفاف والتلف. سمعت أمي الشجرة تقول لنا يومًا:

> يا صغيراتي، للثمرة **وظيفتان**: أن **تحميكن**، وأن **تساعد في انتشاركن**.

سألتها: «ولماذا ننتشر يا أمي؟ أريد أن أبقى بجانبك!». تنهدت الشجرة:

> لو سقطتن كلكن تحتي، ستنبتن **شتلات** صغيرة متزاحمة، **تتنافس على الماء والضوء والمساحة**، ولن تنمو أي منكن **صحية** في هذا **الحيّز الصغير**. يجب أن تبتعدن.

💡 يجب أن تنتشر البذور بعيدًا عن النبات الأصلي لتجد الشتلات مساحة كافية وماءً وضوءًا.

❁ ❁ ❁

في الصباح جاء طائر بلبل يبحث عن طعام. كانت ثمرتنا **ملونة طازجة** لذيذة؛ وكأنها **دعوة** للطائر. التقطها وأكلها، فوجدت نفسي في رحلة مظلمة داخل جسمه! لم يحدث لي شيء؛ فأنا بذرة صغيرة قوية. **مررت في جسم الطائر**، وبعد ساعات طار بعيدًا فوق الوادي، ثم **خرجت مع فضلاته** على أرض طيبة بعيدة عن أمي. ضحكت وقلت: «الطائر لم يقصد مساعدتي، لكنه ساعدني وهو يأكل!».

❁ ❁ ❁

وفي مكاني الجديد التقيت بذورًا أخرى لها حكايات: قالت بذرة صغيرة سوداء: «أنا حملني **النمل** إلى **أسفل التربة**». وقالت بذرة ذات **أشواك وخطاطيف**: «أنا **التصقت بفراء** ماعز، وسافرت معه، ثم سقطت هنا». وأخبرتني أن صديقتها التصقت **بملابس** راعٍ فحملها إلى الوادي الآخر. وقالت بذرة بلوط: «أما أنا فقد **دفنني سنجاب** ليأكلني لاحقًا... ثم نسيني! فنبتُّ». وأخبرتنا بذرة سافرت من بلاد بعيدة أن **الطيور والقرود والفيلة** تأكل الثمار هناك وتنشر البذور مع الفضلات أيضًا.

سألتُ بذرة خوخ كبيرة صلبة كانت ما تزال تحت شجرتها: «لماذا لم تسافري معنا؟». قالت: «أنا **كبيرة وصلبة**؛ الحيوانات لا تبتلعني عادة، ولا ألتصق بفرائها».

نزل المطر في الليل، فشربت الماء وانتفخت... وبدأت أنبت شتلة صغيرة في مكان واسع، فيه ماء وضوء ومساحة تكفيني. شكرًا أيها البلبل!



الطيور والنمل والحيوانات تنشر البذور

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

انتشار البذور
انتقال البذور بعيدًا عن النبات الأصلي

الشتلات
النباتات الصغيرة النابتة من البذور

فضلات
ما يخرج من جسم الحيوان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ للثمرة وظيفتان: حماية البذور والمساعدة في انتشارها
- ✔ إذا نمت البذور تحت النبات الأصلي تتنافس الشتلات على الماء والضوء والمساحة
- ✔ الطيور والقرود والفيلة تأكل الثمار وتخرج البذور مع الفضلات بعيدًا
- ✔ النمل يحمل البذور إلى أسفل التربة
- ✔ البذور ذات الأشواك تلتصق بالفراء والملابس
- ✔ السناجب والفئران تدفن البذور فتنبت إن لم تأكلها
- ✔ الحيوانات تنشر البذور دون قصد

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما وظيفتا الثمرة؟

الإجابة: حماية البذور والمساعدة في انتشارها

2. ما الشتلات؟

الإجابة: نباتات صغيرة نابتة من البذور

3. لماذا يجب نشر البذور؟

الإجابة: لتجد الشتلات مساحة وماء وضوءًا

4. لماذا لا تنشر الحيوانات بذور الخوخ؟

الإجابة: لأنها كبيرة وصلبة لا تُبتلع ولا تلتصق بالفراء

الدرس ٢-٣ · طرق أخرى لانتشار البذور



سباق المسافرين الأربعة

مسابقة خيالية الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

👥 أربع بذور متسابقة، والحَكَم: الريح العجوز

أعلنت **الرياح** – وهي **الهواء المتحرك** – عن سباق عجيب: «من تستطيع من البذور أن تسافر أبعد بطريقتها الخاصة؟». اصطفّت أربع متسابقات عند خط البداية.

المتسابقة الأولى: هندباء

كانت بذرة **الهندباء** **جافة خفيفة الوزن**، فوقها **مظلّة من الشعر** الأبيض. نفخت الريح، فطارت الهندباء **تطفو في الهواء** بعيدًا بعيدًا.

💡 البذور التي تنتشر بالرياح تتميز بالجفاف وخفة الوزن.

المتسابقة الثانية: قيقبة

بذرة **شجرة القيقب** لها **أجنحة**. حين هبّت الريح بدأت **تدور مثل المروحة** وتنزل ببطء، فحملتها الريح مسافة طويلة. وصاحت من بعيد ثمرة **الخشخاش**، تشبه **وعاءً فيه فتحات** صغيرة: «وأنا أيضًا أشارك! حين **أهتز بالرياح** تخرج بذوري من الفتحات وتتناثر».

المتسابقة الثالثة: جوزة الهند

دخلت جوزة الهند الكبيرة بثقة. ضحكت الهندباء: «أنتِ ثقيلة! كيف ستسافرين؟». قالت جوزة الهند: «أنا لا أطير... أنا أسبح!». ثم تدحرجت إلى البحر، و**طفت** فوق الموج؛ لأن فيها **طبقة إسفنجية**، أي **خفيفة بها فراغات تساعد على الطفو**. حملها **الماء** أيامًا حتى وصلت شاطئ جزيرة بعيدة. وقالت شجرة **القرم (المانجروف)** من شاطئ محوت: «وأنا **أُطلق بذوري في الماء فتطفو حتى تستقر على اليابسة**». وأضافت زهرة **زنبق الماء**: «غلاف بذوري إسفنجي أيضًا، فيجعلها تطفو ويحملها الماء بعيدًا».

💡 **أنواع قليلة** فقط من البذور تنتشر بالماء، وهي التي تستطيع الطفو.

المتسابقة الرابعة: قرن الفول

كان قرن الفول ساكنًا تحت شمس الظهيرة الحارّة. قالت الريح: «ألن تتحرك؟». قال: «انتظري...». **جفّ** القرن شيئًا فشيئًا، ثم... **طَقّ! انفجر** فجأة و**قذف بذوره** في كل اتجاه! فبعض الثمار **تنفجر أو تتشقق** لتنشر بذورها **بنفسها**. ولهذا يقطف المزارع قرون الفول **قبل أن يصبح الطقس حارًا جافًا**، وإلا تناثرت بذوره في الحقل.

❁ ❁ ❁

وقفت الريح العجوز وقالت: «لقد فاز الجميع! لكل بذرة طريقة تناسب شكلها». وكتبت على صخرة لوحة السباق:

> خفيفة جافة = رياح 🌬️ ، تطفو = ماء 💧 ، ثمرة تنفجر = بنفسها 💥 ، ثمرة لذيذة أو أشواك = حيوانات 🐦

فليست كل البذور تنتشر بالحيوانات؛ لكلٍّ طريقته.



بذور تنتشر بالرياح: الهندباء والقيقب والخشخاش

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

إسفنجية
طبقة خفيفة بها فراغات تساعد على الطفو

تنفجر/تتشقق
تنفتح الثمرة بقوة فتقذف البذور

الرياح
الهواء المتحرك

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ البذور التي تنتشر بالرياح جافة خفيفة: الهندباء لها مظلة شعر، والقيقب له أجنحة يدور بها، والخشخاش وعاء بفتحات يهتز
- ✔ أنواع قليلة تنتشر بالماء لأنها تطفو بطبقة إسفنجية مثل جوز الهند
- ✔ المانجروف (القرم) يطلق بذوره في الماء حتى تستقر على اليابسة
- ✔ بعض الثمار تنفجر أو تتشقق فتقذف بذورها، مثل قرون الفول الجافة
- ✔ لكل نوع من البذور طريقة انتشار تناسب شكله

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما صفات البذور التي تنتشر بالرياح؟

   الإجابة: جافة وخفيفة الوزن

2. لماذا يطفو جوز الهند؟

   الإجابة: لأن فيه طبقة إسفنجية

3. كيف تنشر قرون الفول بذورها؟

   الإجابة: تنفجر عند جفافها

4. لماذا يُقطف الفول قبل الطقس الحار؟

   الإجابة: لأن القرون تجف وتنفجر فتتناثر البذور

الدرس ٢-٤ · أجزاء الزهرة



مملكة الزهرة

حكاية خيالية الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

👥 نحلة اسمها «عسولة» تزور مملكة الزهرة

في صباح مشمس، خرجت النحلة الصغيرة **عسولة** في أول رحلة لها. قالت لها أمها: «اذهبي إلى مملكة الزهرة، وتعرّفي على سكانها». اقتربت عسولة من زهرة كبيرة، فاستوقفها حرّاس خضر صغار عند قاعدة الزهرة.

من أنتم؟

نحن **السبلات**، **أوراق خضراء صغيرة**. عملنا **حماية برعم الزهرة** وهو مغلق صغير، حتى يكبر ويتفتح.

ثم رفعت عسولة رأسها، فرأت أوراقًا كبيرة **زاهية الألوان** تلوّح لها:

أهلًا بك! نحن **البتلات**. نلبس أجمل الألوان **لنجذب الحشرات** مثلك إلى الزهرة.

قالت عسولة: «لقد نجحتن! ما جئت إلا بسبب ألوانكن».

💡 السبلات تحمي البرعم، والبتلات الزاهية تجذب الحشرات.

❁ ❁ ❁

دخلت عسولة إلى وسط الزهرة، فوجدت أعمدة رفيعة طويلة، في رأس كل منها كيس أصفر مليء بالغبار الذهبي. قال أحدها: «نحن **الأسدية**، وكل واحدة منا اسمها **سداة**، وهي **عضو التذكير** في الزهرة. أنا مكوّنة من جزأين: هذه الساق الرفيعة اسمها **الخيط**، وهو **يحمل المتك**. والكيس في أعلاي هو **المتك**؛ إنه **الجزء الذكري الذي ينتج حبوب اللقاح**». لمست عسولة المتك، فالتصق بجسمها غبار أصفر ناعم: إنها **حبوب اللقاح**!

وفي منتصف الزهرة تمامًا وقفت ملكة المملكة، طويلة كأنها قارورة صغيرة. قالت بهدوء:

أنا **الكربلة**، **عضو التأنيث**. أعلاي اسمه **الميسم**، وهو سطح لزج **يستقبل حبوب اللقاح** في عملية تسمى **التلقيح**. وهذه الرقبة الطويلة هي **القلم**. وفي أسفلي **المبيض**، وهو **الجزء الأنثوي الذي**

يحتوي على البويضات.

ارتبكت عسولة: «الميسم والمتك... اسمان متشابهان!». ضحكت الكربلة: «تذكّري: **المتك ينتج** حبوب اللقاح، و**الميسم يستقبلها**». ورتبت عسولة الأسماء في رأسها:

السداة ♂ = متك + خيط ، الكربلة ♀ = ميسم + قلم + مبيض

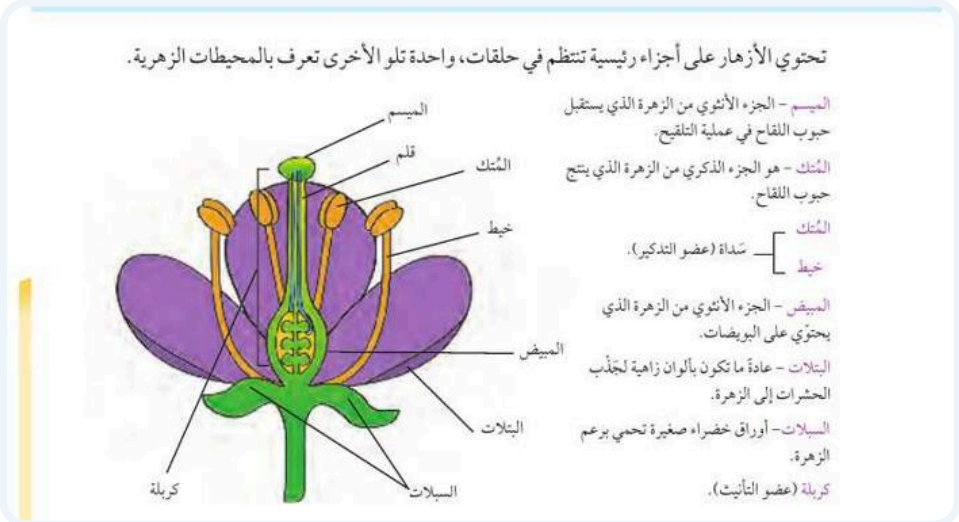
❁ ❁ ❁

في المساء حكت عسولة لأمها عن الرحلة. فقالت الأم:

هل تعلمين أن في الغابات البعيدة زهرة ضخمة اسمها **الرافليسيا**، ويسمونها **زهرة الجثة**؟ **رائحتها تشبه اللحم المتعفّن**!

يا للهول! ومن يزورها؟

تزورها **الحشرات التي تحب هذه الرائحة**؛ فلكل زهرة طريقتها في جذب زوّارها.



رسم يوضح أجزاء الزهرة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السبلات
أوراق خضراء صغيرة تحمي برعم الزهرة

البتلات
أجزاء ملونة تجذب الحشرات إلى الزهرة

السداة
عضو التذكير وتتكون من المتك والخيط

المتك
الجزء الذكري الذي ينتج حبوب اللقاح

الكربلة
عضو التأنيث وتتكون من الميسم والقلم والمبيض

الميسم
الجزء الأنثوي الذي يستقبل حبوب اللقاح

المبيض
الجزء الأنثوي الذي يحتوي على البويضات

الخيط
ساق رفيعة تحمل المتك

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ للزهرة أربعة أجزاء رئيسية: السبلات والبتلات والأسدية والكربلة
- ✔ السبلات تحمي البرعم، والبتلات الزاهية تجذب الحشرات
- ✔ السداة عضو التذكير: متك ينتج حبوب اللقاح وخيط يحمله
- ✔ الكربلة عضو التأنيث: ميسم يستقبل حبوب اللقاح، وقلم، ومبيض فيه البويضات
- ✔ المتك ينتج حبوب اللقاح والميسم يستقبلها
- ✔ زهرة الرافليسيا رائحتها كاللحم المتعفن فتجذب حشرات تحب هذه الرائحة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما وظيفة السبلات؟

   الإجابة: حماية برعم الزهرة

2. ما الجزء الذي يصنع حبوب اللقاح؟

   الإجابة: المتك

3. مم تتكون الكربلة؟

   الإجابة: الميسم والقلم والمبيض

4. أين توجد البويضات؟

   الإجابة: في المبيض

الدرس ٢-٥ · التلقيح



عسولة والمهمة الكبرى

مغامرة الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

👥 النحلة عسولة، وصديقتها حبّة لقاح اسمها «ذهبية»

كبرت النحلة **عسولة** وصار لها عمل مهم. قالت لها أمها: «﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ (النحل: ٦٨)... لقد ألهمنا الله يا ابنتي عملًا عظيمًا». طارت عسولة إلى حقل أزهار **زاهية الألوان**، لبتلاتها **رائحة** طيبة. وفي قلب كل زهرة سائل **حلو المذاق** اسمه **الرحيق**، تصنعه الزهرة **لتجذب الحشرات** فتتغذى عليه. وبينما كانت عسولة تشرب الرحيق، **التصقت بجسمها حبوب اللقاح** من المتك. صاحت حبة لقاح صغيرة: «أنا ذهبية! خذيني معك!».

❁ ❁ ❁

طارت عسولة إلى **زهرة أخرى من النوع نفسه**، وحين وقفت عليها لامس جسمها **الميسم** اللزج، فقفزت ذهبية عليه. قالت ذهبية: «لقد وصلت! هذا هو **التلقيح**: **نقل حبوب اللقاح من السداة إلى ميسم زهرة من النوع نفسه**». سألت عسولة: «وماذا لو أخذتك إلى زهرة من نوع مختلف؟».

لن ينجح الأمر؛ التلقيح لا يكون بين نوعين مختلفين.

💡 التلقيح يتم بواسطة **الحشرات** أو **الرياح**.

❁ ❁ ❁

في طريق عودتها مرّت عسولة فوق حقل قمح. رأت أزهارًا **غير زاهية**، **بلا بتلات ولا رائحة**. سألت: «لماذا لا تهتمين بجمالك يا زهرة القمح؟». قالت الزهرة: «أنا لا أحتاجك يا نحلة. أنا أُلقَّح **بالرياح**. أصنع **الكثير من حبوب اللقاح الخفيفة الجافة**، فتحملها الرياح إلى مياسم الأزهار الأخرى».

ولماذا الكثير؟

لأن **معظمها يضيع في الهواء**، ولا يصل إلى المياسم إلا القليل.

❁ ❁ ❁

أما ذهبية، فقد بدأت مغامرتها الثانية. نزلت من الميسم عبر **القلم** حتى وصلت إلى **المبيض**، والتقت هناك بالبويضة **واتحدت** معها. هذه هي **الإخصاب**: اتحاد حبوب اللقاح مع البويضات **داخل المبيض**، ولا يحدث إلا إذا كانتا **لنفس النوع**. بعد أيام **ماتت البتلات والأسدية** وتساقطت، وبدأ **المبيض ينمو ويكوّن الثمرة**، و**تحولت البويضات المخصّبة إلى بذور**. عادت عسولة بعد أسابيع، فوجدت مكان الزهرة ثمرة جميلة. همست: «مرحبًا يا ذهبية... لقد أصبحتِ بذرة!». وكتبت عسولة في سجلها: «التلقيح أولًا (نقل) ← ثم الإخصاب (اتحاد) ← ثم البذور».



نحلة تلقّح زهرة، وزهرة عشبية تُلقّح بالرياح

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التلقيح
نقل حبوب اللقاح من السداة إلى ميسم زهرة من نفس النوع

الرحيق
سائل حلو المذاق تصنعه بعض الأزهار تتغذى عليه الحشرات

الإخصاب
اتحاد حبوب اللقاح مع البويضات داخل المبيض لتكوين البذور

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التلقيح نقل حبوب اللقاح من السداة إلى ميسم زهرة من النوع نفسه
- ✔ أزهار الحشرات زاهية ذات رائحة ورحيق، وتلتصق حبوب اللقاح بجسم الحشرة
- ✔ أزهار الرياح غير زاهية بلا بتلات أو رائحة، وتنتج الكثير من حبوب اللقاح الخفيفة لأن معظمها يضيع
- ✔ الإخصاب اتحاد حبوب اللقاح بالبويضات داخل المبيض لنفس النوع
- ✔ بعد الإخصاب تموت البتلات والأسدية، وينمو المبيض ثمرة، وتصبح البويضات بذورًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما التلقيح؟

   الإجابة: نقل حبوب اللقاح من السداة إلى الميسم

2. ما طريقتا التلقيح؟

   الإجابة: الحشرات والرياح

3. ما الإخصاب؟

   الإجابة: اتحاد حبوب اللقاح مع البويضات

4. لماذا تنتج أزهار الرياح لقاحًا كثيرًا؟

   الإجابة: لأن معظمه يضيع في الهواء

الدرس ٢-٦ · استقصاء التلقيح



نصف ساعة في حديقة المدرسة

تحقيق ميداني الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

👥 فريق المستكشفين: مازن وشمسة ويوسف، والمعلمة نوال

قالت المعلمة نوال: «اليوم سنصبح محقّقين في حديقة المدرسة. القضية: من يزور الأزهار؟». وزّعت على الفريق ورقة مهمة:

١. ابحثوا عن **أربعة أنواع** من النباتات الزهرية.

٢. لاحظوا **حجم الأزهار ولونها**، وهل فيها **حبوب لقاح كثيرة ورحيق**.

٣. **تنبؤوا** كيف يتم تلقيح كل زهرة.

٤. **عُدّوا مرات وقوف الحشرات** على كل زهرة خلال **نصف ساعة**، وسجّلوها في جدول.

ونبّهت: «**لا تلمسوا الحشرات**، وراقبوا **بهدوء من بعيد**».

❁ ❁ ❁

اختار الفريق: زهرة جهنمية وردية، وزهرة ياسمين بيضاء، ونبتة عشبية صغيرة، وشجيرة زهرها أحمر. جلس كل واحد بجانب زهرة ومعه ساعة وقلم. بعد قليل همست شمسة:

فراشة! إنها تقف طويلًا على الجهنمية... هذه الزهرة **غنية بالرحيق**. **الفراشات تهوى** هذا النوع.

وعند الياسمين رأى يوسف **نحلة** ثم **خنفساء** صغيرة. وعلى العشبة مرّت **نملة** و**دبّور**. كان مازن يضع علامة في الجدول مع كل زيارة.

💡 تقوم **حشرات معينة** بتلقيح **أنواع محددة** من الأزهار؛ وهذه الكائنات التي تنقل حبوب اللقاح تسمى **الملقّحات**.

❁ ❁ ❁

بعد نصف ساعة عاد الفريق إلى الصف، وحوّلوا الجدول إلى **تمثيل بياني بالأعمدة**. قالت المعلمة: «هل ترون **نمطًا**؟ أي شيئًا يتكرر في النتائج؟». قال مازن: «الأزهار الملونة الغنية بالرحيق زارتها حشرات أكثر». لكن يوسف كان محتارًا:

> الشجيرة الحمراء لم تزرها أي حشرة! لماذا؟

ابتسمت المعلمة: «هذا هو **التحدّي**: **معظم الأزهار الحمراء لا تُلقّحها الحشرات**، بل **تلقّحها الطيور** مثل **طيور الطنّان**. فليست الحشرات وحدها هي الملقّحات».

ثم سألت شمسة: «والياسمين يا أستاذة؟ رائحته قوية في الليل».

> أحسنتِ الملاحظة. هناك حشرات تشبه الفراشات اسمها **العثّ**، **تنشط في الليل**، فتلقّح الأزهار التي **تتفتح أو تفوح رائحتها ليلًا**. وهكذا **النحل والخنافس والدبابير والنمل والعثّ** كلها تلقّح الأزهار.

أغلق مازن دفتره وقال: «القضية حُلّت: لكل زهرة زوّارها!».



أزهار تجذب الفراشات والنحل والخنافس

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الملقّحات
الكائنات التي تنقل حبوب اللقاح بين الأزهار

نمط
شيء يتكرر في النتائج

العث
حشرات تشبه الفراشات تنشط في الليل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الفراشات تهوى الأزهار الغنية بالرحيق
- ✔ النحل والخنافس والدبابير والنمل والعث تلقّح الأزهار
- ✔ حشرات معينة تلقّح أنواعًا محددة من الأزهار
- ✔ نعدّ زيارات الحشرات في وقت محدد ونسجلها في جدول ونعرضها بالأعمدة
- ✔ معظم الأزهار الحمراء تلقّحها الطيور مثل الطنان
- ✔ العث ينشط ليلًا فيلقّح أزهار الليل
- ✔ لا نلمس الحشرات ونراقب بهدوء

🤔 أسئلة صغيرة

1. اذكر ثلاث حشرات تلقح الأزهار

   الإجابة: النحل والفراشات والخنافس

2. أي الأزهار تهواها الفراشات؟

   الإجابة: الغنية بالرحيق

3. من يلقح معظم الأزهار الحمراء؟

   الإجابة: الطيور مثل الطنان

4. كيف نعرض نتائج عدّ الحشرات؟

   الإجابة: بتمثيل بياني بالأعمدة

الدرس ٢-٧ · دورة حياة النبات

الدائرة التي لا تنتهي

حكاية جدّ الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

👥 الجدّ حمد وحفيده مازن في مزرعة الطماطم

كان الجد حمد يقطف الطماطم الحمراء في مزرعته، ومازن يساعده. أخذ الجد حبة طماطم وقطعها، فظهرت البذور الصغيرة. قال:

يا مازن، هذه الحبة تحكي قصة طويلة، قصة تدور ولا تنتهي. أتريد سماعها؟

نعم يا جدي!

❁ ❁ ❁

قال الجد: «في الربيع الماضي زرعت بذرة صغيرة مثل هذه. شربت الماء ودفئت، فبدأت **الإنبات**؛ خرج جذرها ثم ساقها».

وصارت نبتة صغيرة؟

نعم، نبات صغير نابت من البذرة اسمه **الشتلة**. ثم جاءت مرحلة **النمو**: كبرت الشتلة يومًا بعد يوم، وطالت وكثرت أوراقها، حتى صارت **نباتًا ناضجًا**، أي نباتًا **يستطيع إنتاج الأزهار والبذور**.

ثم ماذا؟

ثم **أزهر** النبات أزهارًا صفراء صغيرة. جاء النحل، فحدث **التلقيح**، ثم **الإخصاب** داخل الزهرة.

وبعد الإخصاب؟

جاءت مرحلة **إنتاج البذور**: كوّنت الزهرة **ثمرة** – وهي هذه الطماطم – وفي داخلها البذور.

💡 بعد التلقيح يأتي الإخصاب، ثم إنتاج البذور.

❁ ❁ ❁

سأل مازن: «وهل انتهت القصة هنا؟». ضحك الجد، ورمى بعض الطماطم الناضجة جدًا إلى طرف الحقل:

هنا مرحلة **انتشار البذور**؛ **تُطلق الثمرة البذور**، فتنبت من جديد... و**تبدأ الدورة من جديد**. لذلك يا بني **لا تنتهي دورة الحياة بالبذور**؛ لأن البذور تبدأ دورة جديدة.

أخذ مازن عودًا ورسم على التراب دائرة كبيرة، وكتب عليها:

إنبات ← نمو ← تلقيح وإخصاب ← بذور ← انتشار ← إنبات...

لماذا رسمتها **دائرة**؟

لأن **المراحل تتكرر باستمرار**! **دورة الحياة** هي مراحل حياة الكائن التي تتكرر من جديد.

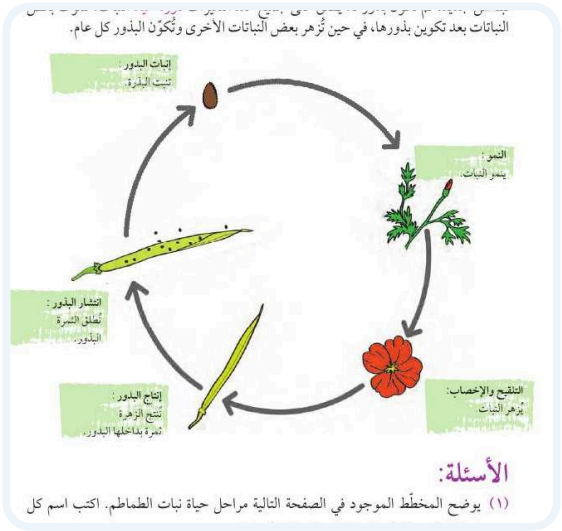
❁ ❁ ❁

ثم أشار الجد إلى حقل فول قريب:

بعض النباتات تموت بعد تكوين بذورها، مثل نبات الفول هذا. و**بعضها الآخر يزهر ويكوّن البذور كل عام**، مثل شجرة الليمون التي في البيت.

إذن سأرتب قصة الفول: **بذرة** ← **شتلة** ← **نبات ناضج** ← **زهرة** ← **قرن فول**، والقرن هو الثمرة!

أحسنت. وتذكّر أن **دورة حياة النبات** هي جميع التغيرات التي تحدث في حياته من إنبات البذرة حتى تكوّن بذور جديدة.



دورة حياة النبات الزهري

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

دورة الحياة
مراحل حياة الكائن التي تتكرر من جديد

الشتلة
نبات صغير نابت من البذرة

النبات الناضج
النبات الذي يستطيع إنتاج الأزهار والبذور

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مراحل دورة حياة النبات: الإنبات، النمو، التلقيح والإخصاب، إنتاج البذور، انتشار البذور
- ✔ نرسم الدورة في دائرة لأن المراحل تتكرر
- ✔ البذور الجديدة تبدأ دورة جديدة فلا تنتهي الدورة
- ✔ بعض النباتات تموت بعد تكوين البذور، وبعضها يزهر كل عام
- ✔ مثال الفول: بذرة ← شتلة ← نبات ناضج ← زهرة ← قرن

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما أول مرحلة في دورة حياة النبات؟

   الإجابة: الإنبات

2. ماذا يحدث بعد التلقيح والإخصاب؟

   الإجابة: إنتاج البذور

3. لماذا نرسم الدورة في دائرة؟

   الإجابة: لأن المراحل تتكرر

4. ما الشتلة؟

   الإجابة: نبات صغير نابت من البذرة

الدرس ٣-١ · التبخر



أين اختفت البركة؟

لغز الوحدة الثالثة: حالات المادة

👥 يوسف وأخته الصغيرة هند

بعد مطر الشتاء في مسقط، تكوّنت أمام بيت يوسف بركة ماء صغيرة. فرحت أخته هند، وصنعت قاربًا من الورق ووضعته فيها. في اليوم التالي خرجت هند تجري، ثم عادت تبكي:

يوسف! أحدهم سرق البركة! القارب على الأرض جافًا!

ضحك يوسف وقال:

لا يوجد لص يا هند. تعالي نحلّ اللغز معًا.

❁ ❁ ❁

جلسا على درجة الباب. قال يوسف:

كل شيء حولنا **مادة**، والمادة تكون في **ثلاث حالات**: **صلبة** مثل هذا الحجر، و**سائلة** مثل الماء، و**غازية** مثل الهواء الذي نتنفسه.

والبركة؟

كانت ماءً سائلًا. ثم جاءت الشمس وسخّنتها طوال النهار. الماء مكوَّن من **جزيئات**؛ أجزاء صغيرة جدًا لا نراها. عندما تسخن الجزيئات تكتسب **طاقة حرارية**، فتبدأ **بالحركة أسرع وتتباعد** عن بعضها.

مثل أطفال المدرسة عند جرس الفسحة!

ضحك يوسف: «تمامًا! وتستمر الجزيئات في الحركة حتى **تنفصل عن سطح السائل وتنتقل إلى الهواء** المحيط».

💡 **التبخر** هو تحوّل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية: سائل + حرارة ← غاز.

سألت هند: «إذن أين الماء الآن؟».

لم يختفِ؛ لقد تحوّل إلى غاز يسمى **بخار الماء**، وهو **غير مرئي** في الهواء. لذلك **تجف البركة بعد توقف المطر**.

❁ ❁ ❁

لم تقتنع هند تمامًا، فقال يوسف: «لنقم بتجربة». ملأ **كأسين** بالكمية نفسها من الماء، ووضع واحدة على حافة النافذة المشمسة **الدافئة**، والأخرى داخل الغرفة الباردة. في المساء قارنا الكأسين: **الكأس في المكان الدافئ قلّ فيها الماء أكثر**. قال يوسف: «**زيادة درجة الحرارة تزيد سرعة التبخر**، ونقصها يقلل سرعته. ولهذا **تجف الملابس أسرع في الأيام الحارة**». ثم بلّل إصبعه ولمس ورقة، فظهرت بقعة رطبة. بعد دقائق جفّت البقعة. قالت هند وهي تبتسم: «أعرف! الماء تبخّر وصار بخار ماء في الهواء». وأضافت بصوت مسرحي: «وقاربي الورقي... هو الشاهد الوحيد على الجريمة!».



لماذا تجف البركة بعد توقف المطر؟

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التبخر
تحوّل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية

بخار الماء
الماء في الحالة الغازية

الطاقة الحرارية
الطاقة التي تكتسبها الجزيئات عند التسخين

الجزيئات
أجزاء صغيرة جدًا تتكوّن منها المادة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ للمادة ثلاث حالات: صلبة وسائلة وغازية
- ✔ التبخر تحول السائل إلى غاز: سائل + حرارة ← غاز
- ✔ عند التسخين تكتسب الجزيئات طاقة حرارية فتتحرك أسرع وتتباعد وتنفصل عن السطح إلى الهواء
- ✔ الماء لا يختفي بل يصير بخار ماء غير مرئي
- ✔ زيادة الحرارة تزيد سرعة التبخر، لذا تجف الملابس أسرع في الأيام الحارة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما حالات المادة الثلاث؟

   الإجابة: صلبة وسائلة وغازية

2. ما التبخر؟

   الإجابة: تحوّل السائل إلى غاز

3. ماذا يسمى الماء في الحالة الغازية؟

   الإجابة: بخار الماء

4. كيف تؤثر الحرارة في التبخر؟

   الإجابة: تزيد سرعته

الدرس ٣-٢ · لماذا يُعدّ التبخر مفيدًا؟



يوم في بيت أم سالم

قصة يومية الوحدة الثالثة: حالات المادة

👥 سالم وأمه وجدّته في صلالة

استيقظ سالم في يوم صيفي حار. كانت أمه قد غسلت الملابس، وطلبت منه أن يساعدها في نشرها على **المنشر** فوق السطح. قال سالم:

> الريح قوية اليوم يا أمي، ستطير الملابس!

> ثبّتها جيدًا، فالريح صديقتنا اليوم؛ **تتبخر السوائل أسرع عندما يتحرك الهواء**، ولذلك **تجف الملابس أسرع في يوم فيه رياح**.

وفعلًا، قبل الظهر كانت الملابس جافة تمامًا.

> 💡 **تجفيف** الأشياء هو إزالة الماء منها **بالتبخر**.

❁ ❁ ❁

نزل سالم إلى المطبخ، فوجد جدّته تفرش **الرطب** على حصيرة في الشمس.

> ماذا تفعلين يا جدتي؟

> أجفّف الرطب يا بني. حين يتبخر الماء منه **نستطيع حفظه** مدة طويلة. وهكذا نجفف **الفاكهة** أيضًا.

بعد الغداء غسل سالم يديه في مطعم قريب، ووضعهما تحت جهاز يخرج منه **هواء دافئ**، فجفّت يداه بسرعة. وفي المساء رأى أخته تستخدم **مجفف الشعر** الذي **يبخّر الماء من الشعر**. ضحك وقال: «اليوم كله تبخر في تبخر!».

❁ ❁ ❁

في العصر لعب سالم الكرة مع أصدقائه حتى **تعرّق** جسمه كله. جلس في الظل، فشعر بعد قليل بنسمة **برودة** لطيفة. سأل أباه:

> لماذا أشعر بالبرد مع أن الجو حار؟

قال الأب:

العرق سائل يخرج من الجسم **عند الشعور بالحرارة**. **تكتسب جزيئات الماء في العرق طاقة حرارية من جلدك فتتبخر**، و**تبرد بشرتك لأنها فقدت هذه الطاقة**. هذه طريقة جسمك في **التبريد**.

إذن العرق وهو سائل لا يبردني؟

صحيح؛ **لا يبردك إلا عندما يتبخر**.

ثم وضع الأب قطرة من **المعقّم** على يد سالم.

أوه! إنه بارد!

المعقّم سائل **يقتل الجراثيم**، و**يتبخر بسرعة**، فنشعر ببرودة على أيدينا.

بلّل سالم يده بالماء ونفخ عليها، فشعر ببرودة أكبر. قال: «النفخ يحرّك الهواء، فيتبخر الماء أسرع!».

في الليل لاحظت الأم أن **تربة الحديقة** جفّت بسرعة، فقال سالم كالعالِم: «لأن اليوم كان **حارًا عاصفًا**؛ و**الحرارة وحركة الهواء تزيدان سرعة التبخر**».



تجفيف اليدين والرطب والملابس بالتبخر

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العرق
سائل يخرج من الجسم عند الشعور بالحرارة

المعقّم
سائل يقتل الجراثيم يتبخر بسرعة

تبخير
إزالة الماء من الشيء بالتبخر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نستخدم التبخر لتجفيف الملابس والشعر واليدين، ولتجفيف الرطب والفاكهة لحفظها
- ✔ يخرج العرق عند الشعور بالحرارة، فيتبخر آخذًا طاقة حرارية من الجلد فيبرد الجسم
- ✔ العرق لا يبرد الجسم وهو سائل بل عند تبخره
- ✔ المعقّم يتبخر بسرعة فنشعر بالبرودة
- ✔ حركة الهواء تزيد سرعة التبخر، والحرارة كذلك

🤔 أسئلة صغيرة

1. اذكر استخدامين للتبخر

   الإجابة: تجفيف الملابس وتجفيف الطعام

2. كيف يبرد العرق الجسم؟

   الإجابة: بتبخره وأخذه الحرارة من الجلد

3. ما أثر حركة الهواء على التبخر؟

   الإجابة: تزيد سرعته

4. لماذا نشعر ببرودة عند وضع المعقم؟

   الإجابة: لأنه يتبخر بسرعة

الدرس ٣-٣ · استقصاء التبخر



معركة الأوعية

مسابقة علمية الوحدة الثالثة: حالات المادة

👥 فريق المستكشفين: مازن وشمسة ويوسف، والمعلمة نوال

دخلت المعلمة نوال تحمل **مخبارًا مدرجًا**، وهو **أداة لقياس حجم السوائل**. قالت: «سنقيس اليوم **الحجم**، أي مقدار ما يشغله السائل من حيّز، ونقيسه **بالمليلتر (ml)**. ومهمتكم: أي العوامل يجعل الماء يتبخر أكثر؟».

الجولة الأولى: الدفء أم البرودة؟

صبّ مازن **٢٠٠ ml من الماء في وعاءين متماثلين**. وضع الأول في **مكان بارد** داخل الصف، والثاني على **حافة النافذة المشمسة**. وكان الفريق **يقيس حجم الماء في كل وعاء كل يوم لمدة خمسة أيام**. في اليوم الخامس قرأت شمسة القياسات:

> الماء في الوعاء الدافئ قلّ أكثر بكثير!

> 💡 يتبخر الماء في الأجواء **الدافئة** أكثر من الأجواء **الباردة**.

الجولة الثانية: الفتحة الضيقة أم الواسعة؟

اقترح يوسف تحديًا جديدًا. صبّوا **١٠٠ ml من الماء** في أربعة أوعية مختلفة الفتحات: **كأس** و**زبدية** و**صحن** و**علبة**، وتركوها **في المكان الدافئ نفسه ثلاثة أيام**. راهن يوسف على الكأس، وراهنت شمسة على الصحن. وبعد ثلاثة أيام قاسوا الماء بالمخبار المدرج... ففازت شمسة! **الصحن فقد الماء أكثر**. قالت المعلمة: «لأن **مساحة السطح** فيه أكبر؛ أي **مقدار سطح الماء المعرّض للهواء**. وكلما اتسعت الفتحة، زاد التبخر». تعجّب يوسف: «الكمية نفسها، والمكان نفسه، لكن السرعة مختلفة!».

> نعم؛ **كمية الماء نفسها قد تتبخر بسرعات مختلفة حسب شكل الوعاء**.

❁ ❁ ❁

في نهاية الحصة عرضت المعلمة صورة لبركتين في وادٍ: إحداهما **ضحلة واسعة**، والأخرى **عميقة** ضيقة.

أيهما تجف أولًا في الصيف؟

أجاب الجميع معًا: «الضحلة الواسعة! لأن **مساحة سطحها كبيرة** مقارنة بكمية مائها». وكتب مازن على السبورة شعار الفريق:

> سطح واسع + جو دافئ = تبخر أسرع



أوعية بفتحات مختلفة المساحة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحجم
مقدار ما يشغله السائل من حيز ويقاس بالمليلتر ml

مساحة السطح
مقدار سطح الماء المعرض للهواء

المخبار المدرج
أداة لقياس حجم السوائل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يتأثر التبخر بدرجة الحرارة ومساحة السطح
- ✔ وعاءان فيهما ٢٠٠ ml: الدافئ يفقد ماءً أكثر من البارد
- ✔ أوعية فيها ١٠٠ ml: ذو الفتحة الأوسع يفقد ماءً أكثر
- ✔ نقيس الحجم بالمخبار المدرج بوحدة ml
- ✔ البرك الضحلة الواسعة تفقد ماءها أسرع من العميقة
- ✔ كمية الماء نفسها تتبخر بسرعات مختلفة حسب شكل الوعاء

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما العاملان اللذان استقصيناهما؟

   الإجابة: درجة الحرارة ومساحة السطح

2. بم نقيس حجم الماء؟

   الإجابة: بالمخبار المدرج

3. أيهما يتبخر منه الماء أسرع: الكأس أم الصحن؟

   الإجابة: الصحن لأن مساحة سطحه أكبر

4. لماذا تجف البرك الضحلة أسرع؟

   الإجابة: لأن مساحة سطحها كبيرة



سرّ الملح في محوت

رحلة الوحدة الثالثة: حالات المادة

👥 شمسة وعمّها خالد صاحب الملّاحة

في رحلة إلى الساحل، زارت شمسة عمّها خالد الذي يعمل في **ملّاحة** قرب البحر. رأت أحواضًا ضحلة واسعة فيها ماء، وعلى أطرافها أكوام بيضاء لامعة.

ما هذه يا عمي؟ ثلج في الصيف؟

ضحك العم: «هذا **ملح** يا شمسة. **معظم الملح الذي نضعه على الطعام يأتي من ماء البحر**».

❁ ❁ ❁

أخذ العم كأسًا من ماء البحر وقال:

انظري، هل ترين الملح في هذا الماء؟

لا، الماء صافٍ!

لأن الملح **ذاب** فيه؛ أي **اختلط بالسائل فلا نراه**. ماء البحر هذا **محلول**: خليط من **مادة مذابة** هي **الملح**، في **مادة مذيبة** هي **الماء**.

💡 يتكوّن المحلول دائمًا من جزأين: مادة مذابة ومادة مذيبة.

سألت شمسة: «وأين ذهب الملح إذا كنا لا نراه؟».

الملح لا يختفي، بل يبقى موجودًا. **جزيئات المادة المذابة تتحرك بين جزيئات المادة المذيبة**، صغيرة جدًا فلا نراها.

وكيف نخرجه؟

بالسرّ الذي تعلمتِه: **التبخر**! ننقل ماء البحر إلى هذه الأحواض، فتسخّنه الشمس، **ويتبخر الماء ويتبقى الملح الصلب**. وهكذا **تُستخدم الملاحات لاستخلاص الأملاح من ماء البحر عن طريق التبخر**.

❁ ❁ ❁

عادت شمسة إلى المدرسة، وأخبرت المعلمة نوال بما رأت. قالت المعلمة: «لنصنع محلولًا في المختبر». **ملأت شمسة كأسًا بالماء ثلاثة أرباعه**، ثم **أضافت ملعقة صغيرة من بلورات كبريتات النحاس** الزرقاء. والبلورات **قطع صلبة صغيرة منتظمة الشكل**. حرّكت الماء... فـ**تلوّن الماء بالأزرق، ولم تعد ترى البلورات** لأنها ذابت. ثم وضعت المعلمة قليلًا من **محلول ملحي** في صحن صغير، وتركوه حتى **تبخّر الماء**، فظهرت في قاع الصحن **بلورات ملح** بيضاء. صفّقت شمسة: «هذه ملّاحة عمّي الصغيرة!». وكتبت في دفترها: «محلول = مذاب (صلب يختفي) + مذيب (سائل). وعندما يتبخر السائل من المحلول **نرى المادة المذابة الصلبة بسهولة**».



الملاحات: استخلاص الملح من ماء البحر بالتبخر

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

تذوب
تختلط المادة بالسائل فلا نراها

المحلول
خليط من مادة مذابة في مادة مذيبة

المادة المذابة
المادة التي تذوب مثل الملح

المادة المذيبة
السائل الذي تذوب فيه المادة مثل الماء

بلورات
قطع صلبة صغيرة منتظمة الشكل

المَلّاحة
أحواض لاستخلاص الملح من ماء البحر بالتبخر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تذوب بعض المواد في الماء فتكوّن المحاليل
- ✔ المحلول = مادة مذابة + مادة مذيبة
- ✔ لا نرى المادة المذابة لأن جزيئاتها تتحرك بين جزيئات المذيب
- ✔ الملح لا يختفي بل يبقى ونستعيده بتبخير السائل
- ✔ معظم ملح الطعام من ماء البحر عبر الملاحات
- ✔ كبريتات النحاس تذوب في الماء فيتلون ولا نرى البلورات

🤔 أسئلة صغيرة

1. مم يتكون المحلول؟

   الإجابة: مادة مذابة ومادة مذيبة

2. في محلول الملح، ما المذاب وما المذيب؟

   الإجابة: الملح مذاب والماء مذيب

3. من أين يأتي معظم ملح الطعام؟

   الإجابة: من ماء البحر

4. كيف نستعيد المادة الصلبة من المحلول؟

   الإجابة: بتبخير السائل



رسائل على المرآة

قصة منزلية الوحدة الثالثة: حالات المادة

👥 هند وأخوها يوسف

في صباح بارد، وقفت هند أمام مرآة الحمام بعد أن غسلت وجهها، ونفخت عليها، فصار عليها ضباب. رسمت بإصبعها قلبًا صغيرًا، ثم نادت يوسف:

انظر! المرآة تحب الرسائل!

ابتسم يوسف: «هذا ليس سحرًا يا هند، هذا **تكاثف**».

❁ ❁ ❁

قال يوسف:

الهواء الذي تطلقينه بالنَّفَس دافئ، ويحتوي على بخار الماء. عندما **يلامس سطحًا باردًا** مثل المرآة **يبرد**. وإذا كان السطح باردًا بدرجة كافية، **يتحول بخار الماء إلى قطرات من الماء السائل**.

💡 **التكاثف** تحوّل المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة: غاز ← حرارة − سائل.

سألت هند: «ولماذا يتحول؟».

تذكرين الجزيئات التي ترقص عندما تسخن في التبخر؟ هنا يحدث **العكس**: **جزيئات الغاز تفقد بعض الطاقة عندما تبرد، فتبطؤ حركتها وتقترب من بعضها وتكوّن السائل**. لذلك نقول إن التكاثف **عكس عملية التبخر**، أي عملية تحدث **بالاتجاه المعاكس**.

وكتب يوسف على المرآة الضبابية:

تبخر: سائل ← غاز (يكسب حرارة) ، تكاثف: غاز ← سائل (يفقد حرارة)

❁ ❁ ❁

في الظهيرة أخرج يوسف من الثلاجة **علبة مشروبات معدنية باردة** ووضعها على الطاولة. بعد دقائق صاحت هند:

العلبة تبكي! إنها مثقوبة، والعصير يتسرب منها!

مسح يوسف القطرات وتذوقها: «ليست عصيرًا، إنها ماء. **الماء على العلبة الباردة لا يتسرب من داخلها، بل يأتي من بخار الماء في الهواء** الذي تكاثف على سطحها البارد». ولكي تتأكد، أحضر **كأسين**: وضع في واحدة **ثلجًا**، والأخرى تركها فارغة. بعد قليل **تكوّن بلل على الكأس التي فيها ثلج** فقط.

❁ ❁ ❁

في المساء سألت هند أباها: «هل يمكننا أن نستخدم التبخر والتكاثف لشيء مفيد؟». قال الأب: «نعم. يمكن **تنقية ماء الشرب**؛ **نبخّر الماء ثم نكثّف البخار، فنحصل على ماء نقي**، وتبقى الأوساخ والأملاح في الإناء». نفخت هند على زجاج النافذة، وكتبت: «شكرًا أيها التكاثف».



قطرات الماء على المرآة وعلى علبة مشروبات باردة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التكاثف
تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة

عكس
عملية تحدث بالاتجاه المعاكس

بخار الماء
الماء في حالته الغازية في الهواء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التكاثف تحول الغاز إلى سائل عندما يبرد ويفقد طاقة
- ✔ النفَس دافئ فيه بخار ماء يتكاثف على السطح البارد كالمرآة
- ✔ جزيئات الغاز تفقد طاقة فتبطؤ وتتقارب وتكوّن السائل
- ✔ التكاثف عكس التبخر
- ✔ الماء على العلبة أو الكأس الباردة يأتي من بخار الماء في الهواء لا من الداخل
- ✔ يمكن تنقية الماء بتبخيره ثم تكثيف البخار

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما التكاثف؟

   الإجابة: تحول الغاز إلى سائل

2. متى يحدث التكاثف؟

   الإجابة: عندما يبرد الغاز ويفقد طاقة

3. ما العملية العكسية للتكاثف؟

   الإجابة: التبخر

4. من أين يأتي الماء على العلبة الباردة؟

   الإجابة: من بخار الماء في الهواء



الدرس ٣-٦ · دورة الماء في الطبيعة

رحلة قطرة من بحر عُمان

مغامرة على لسان قطرة الوحدة الثالثة: حالات المادة

👥 قطرة ماء اسمها «زُلال»

أنا «زُلال»، قطرة ماء صغيرة. كنت أعيش في **بحر عُمان** مع ملايين القطرات، نلعب مع الموج تحت شمس صيفية قوية.

المحطة الأولى: الصعود

في يوم حار، **سخّنتني الشمس** حتى صرت خفيفة جدًا، ثم... طرت! تحولت إلى **بخار ماء** وارتفعت في الهواء. هذا هو **التبخر**. ورأيت في طريقي قطرات أخرى تصعد معي: من **الأنهار والبحيرات**، ومن **التربة** الرطبة، بل إن **النباتات تُطلق بخار الماء من أوراقها** أيضًا!

> 💡 الشمس هي مصدر الحرارة التي تبخّر ماء البحار.

المحطة الثانية: الغيمة

كلما ارتفعت شعرت بالبرد. **فقدت بعض طاقتي** وتباطأت، فاقتربت من قطرات أخرى وتحولت من جديد إلى **قطرة ماء صغيرة** جدًا. هذا هو **التكاثف**، وقد حدث **في الهواء المرتفع البارد**. اجتمعنا آلافًا وملايين، فصرنا **سحابة** بيضاء. فالسحب هي **تجمّع قطرات ماء صغيرة في الهواء**.

المحطة الثالثة: النزول

حملتنا الرياح فوق جبال الحجر. صارت السحابة ثقيلة رمادية، ثم... **هطلنا**! نزلت **مطرًا** على قمة الجبل الأخضر. وسمعت أن أخواتي في البلاد الباردة نزلن **ثلوجًا**، وأن بعض القطرات تجمدت في السحاب ونزلت حبّات **بَرَد**. فـ**الهطول** هو سقوط الماء من السحب في صورة **أمطار أو ثلوج أو برد**.

المحطة الرابعة: العودة

تدفّقت مع أخواتي في الوادي، ثم دخلت **فلجًا** يسقي النخيل، وشرب منها طفل عطشان، وتسربت بعض أخواتي إلى **التربة**. ثم جرينا حتى وصلنا إلى **البحر** من جديد. هذه مرحلة **الجريان**.

❁ ❁ ❁

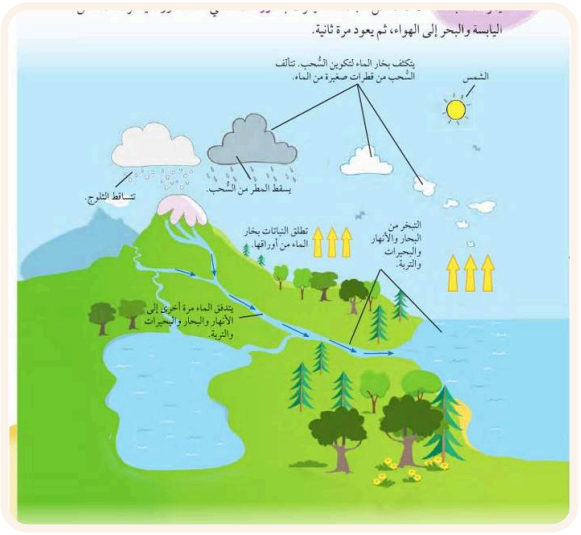
حين عدت إلى البحر سألتني قطرة صغيرة: «هل انتهت رحلتك؟». ضحكت: «**دورة الماء لا تنتهي**! غدًا تسخّنني الشمس فأصعد من جديد». وأخبرتها أن الدورة تحدث **بصورة رئيسية بسبب التبخر والتكاثف**، وأن **التجمد والانصهار** يحدثان فيها أيضًا حين يتجمد الماء على قمم الجبال ثم ينصهر.

ولماذا هذه الدورة مهمة؟

لأنها **تعيد الماء العذب إلى الأرض باستمرار**؛ ليشرب الناس، **وتنمو النباتات**.

ثم رسمت على الموج خريطة رحلتي:

الشمس تبخّر ☀️ ← البخار يرتفع ويبرد ☁️ ← يتكاثف سحبًا ← يهطل مطرًا 🌧️ ← يعود للبحر 🌊



دورة الماء في الطبيعة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

دورة الماء
حركة الماء من سطح الأرض إلى الهواء وعودته مرة أخرى

الهطول
سقوط الماء من السحب في صورة أمطار أو ثلوج أو برد

السحب
تجمع قطرات ماء صغيرة في الهواء

الجريان
تدفق الماء إلى الأنهار والبحار والتربة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مراحل دورة الماء: التبخر، التكاثف، الهطول، الجريان
- ✔ الشمس تسخن ماء البحار والأنهار والتربة فيتبخر، والنباتات تطلق بخار الماء من أوراقها
- ✔ يرتفع البخار ويبرد فيتكاثف سحبًا من قطرات صغيرة
- ✔ يهطل الماء مطرًا أو ثلجًا أو بردًا ثم يجري إلى الأنهار والبحار
- ✔ الدورة تحدث أساسًا بالتبخر والتكاثف، ومعهما التجمد والانصهار
- ✔ الدورة لا تنتهي وتعيد الماء العذب إلى الأرض

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما العمليتان الرئيسيتان في دورة الماء؟

   الإجابة: التبخر والتكاثف

2. مم تتكون السحب؟

   الإجابة: من قطرات ماء صغيرة

3. ما صور الهطول؟

   الإجابة: مطر وثلج وبرد

4. من أين تأتي الحرارة التي تبخر ماء البحار؟

   الإجابة: من الشمس

الدرس ٣-٧ · الغليان

مطبخ جدّتي والقِدر العجيب

قصة منزلية الوحدة الثالثة: حالات المادة

👥 خالد وجدّته، ومعلمه في المختبر

كانت جدّة خالد تضع قدرًا كبيرًا من الماء على النار لتطبخ الأرز. اقترب خالد ومرّر يده فوق القدر، فسحبها بسرعة:

آه! حار جدًا!

أمسكت الجدة يده بحنان:

احذر يا خالد! **الماء المغلي والبخار يمكن أن يصيباك بالحروق**. والبخار الخارج من القدر **ساخن جدًا** حتى لو لم تره أحيانًا.

💡 الماء المغلي يشكّل خطورة؛ نلاحظه من بعيد ولا نلمسه.

❁ ❁ ❁

جلس خالد على كرسي بعيد يراقب. بعد دقائق بدأت **فقاعات** كبيرة تظهر داخل الماء وتصعد إلى السطح.

جدتي، الماء يتحرك وحده!

لقد **غلى** الماء يا بني. حين يغلي السائل **يتحول إلى غاز بسرعة كبيرة مع تكوّن الفقاعات**.

في اليوم التالي سأل خالد معلمه في المدرسة عن الفقاعات. قال المعلم:

عندما يغلي السائل **تكتسب جزيئاته طاقة حرارية كبيرة** تجعلها **تتحرك بسرعة كبيرة**، و**تنفصل بعض الجزيئات عن سطح السائل وتتحول إلى غاز**. أما **الفقاعات فهي بخار ماء يتكوّن داخل السائل** نفسه.

ثم قام المعلم بالتجربة بنفسه، **والطلاب يلاحظون ويسجّلون**. وضع **ميزان حرارة** في إناء ماء على موقد. كان الرقم يرتفع... ٤٠... ٧٠... ٩٠... حتى بدأ الماء يغلي عند **١٠٠°C**. قال المعلم: «حين يكتسب

السائل الحرارة الكافية لغليانه نقول إنه وصل إلى **درجة الغليان**. **ودرجة غليان الماء النقي هي ١٠٠°C**». راقب خالد الميزان طويلًا والماء يغلي، ثم رفع يده بدهشة:

يا أستاذ، الماء ما زال على النار لكن الرقم لم يرتفع!

ملاحظة رائعة! **لا تزداد درجة الحرارة بعدما يبدأ الماء في الغليان**؛ تبقى عند درجة الغليان نحو ١٠٠°C ما دام يغلي.

❁ ❁ ❁

سألت زميلته: «وهل تغلي كل السوائل عند ١٠٠°C؟».

لا؛ **تختلف السوائل المختلفة في درجات غليانها**.

وسأل خالد: «ما الفرق بين التبخر والغليان؟ كلاهما يحوّل السائل إلى غاز».

التبخر يحدث من سطح السائل في أي درجة حرارة، ببطء، مثل البركة. أما **الغليان فيحدث بسرعة عند درجة الغليان، وتتكوّن فقاعات داخل السائل**.

وكتب خالد في دفتره: «الماء يغلي عند ١٠٠°C ويتجمد عند ٠°C... وأنا لا أقترب من القدر!».



لماذا شعر خالد بالحرارة عندما مرّر يده فوق إناء فيه ماء يغلي؟

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

يغلي
يتحول السائل إلى غاز بسرعة كبيرة مع تكون الفقاعات

درجة الغليان
درجة الحرارة التي يغلي عندها السائل

بخار
الماء في الحالة الغازية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند الغليان تكتسب الجزيئات طاقة كبيرة فتتحرك بسرعة وتتحول إلى غاز
- ✔ درجة غليان الماء النقي ١٠٠°C
- ✔ الفقاعات في الماء المغلي بخار ماء يتكون داخل السائل
- ✔ لا ترتفع الحرارة أثناء الغليان بل تبقى عند درجة الغليان
- ✔ السوائل تختلف في درجات غليانها
- ✔ التبخر من السطح في أي حرارة، والغليان سريع عند درجة الغليان مع فقاعات
- ✔ الماء المغلي والبخار يسببان الحروق، والتجربة يجريها المعلم

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما درجة غليان الماء النقي؟

   الإجابة: ١٠٠°C

2. ما الفقاعات في الماء المغلي؟

   الإجابة: بخار ماء

3. هل تغلي السوائل كلها عند الدرجة نفسها؟

   الإجابة: لا

4. ما الفرق بين التبخر والغليان؟

   الإجابة: التبخر من السطح في أي حرارة، والغليان سريع عند درجة الغليان مع فقاعات



الدرس ٣-٨ · الانصهار

حفلة الآيس كريم الضائعة

قصة طريفة الوحدة الثالثة: حالات المادة

👥 مازن وصديقه يوسف، والمعلمة نوال

في يوم رياضي بالمدرسة، أحضر مازن **مكعبات ثلج** في كيس، و**قطعة زبدة** لشطائر الفطور، وترك الكيس في الشمس ساعة واحدة. عندما عاد وجد ماءً بدل الثلج، والزبدة صارت سائلًا أصفرا! صاح يوسف: «حفلتنا ضاعت!». مرّت المعلمة نوال وابتسمت: «ضاعت الحفلة، لكن وجدتما درسًا جديدًا: **الانصهار**».

❁ ❁ ❁

قالت المعلمة:

عندما **نسخّن المواد الصلبة تكتسب جزيئاتها طاقة حرارية**، **فتتحرك بسرعة أكبر وتنفصل بعيدًا عن بعضها**. وإذا اكتسبت طاقة كافية **تتحول المادة من الصلبة إلى السائلة**.

💡 **الانصهار**: صلب + حرارة ← سائل.

والزبدة انصهرت أسرع من الثلج؟

الزبدة تنصهر بسهولة عند تسخينها. و**المواد الصلبة تختلف في درجات انصهارها**؛ أي درجة الحرارة التي **تنصهر** عندها المادة الصلبة.

❁ ❁ ❁

في المختبر، **وضعت المعلمة الثلج في دورق**، ووضع يوسف ميزان الحرارة فيه، وصار **يقيس درجة الحرارة كل دقيقة**. كان الرقم قريبًا من الصفر. وبدأ الثلج ينصهر شيئًا فشيئًا، والرقم ثابت تقريبًا! **استمروا في القياس عشر دقائق بعد الانصهار**، ثم قالت المعلمة:

لاحظتم أن **الحرارة بقيت قرب ٠°C أثناء الانصهار**. هذه **درجة انصهار الثلج: ٠°C**.

قال مازن: «وهي نفسها الدرجة التي يتجمد عندها الماء في الثلاجة!».

صحيح. و**التجمد** هو **تحوّل السائل إلى صلب**، وهو **عكس الانصهار**. وكلاهما عند ٠°C للماء.

سأل يوسف: «إذن الثلج لا ينصهر إلا عند الغليان؟».

لا يا يوسف؛ **الثلج يبدأ بالانصهار عند ٠°C**، لا ينتظر الغليان.

❁ ❁ ❁

ثم أطفأت المعلمة الضوء وأشعلت **مصباحًا** قديمًا متوهجًا:

انظروا إلى السلك الرفيع داخل المصباح. إنه يتوهج من شدة الحرارة، فلماذا لا ينصهر؟

فكّر الطلاب، فأجابت:

لأنه مصنوع من **معدن التنجستن**، و**درجة انصهاره ٣٣٨٠°C**! فـ**المعادن تنصهر عند درجات حرارة عالية جدًا**.

في نهاية اليوم اشترى الصديقان آيس كريم جديدًا وأكلاه بسرعة... قبل أن ينصهر!



انصهار الزبدة والثلج والمعادن

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ينصهر
يتحول من الحالة الصلبة إلى السائلة

درجة الانصهار
درجة الحرارة التي تنصهر عندها المادة الصلبة

التجمد
تحول السائل إلى صلب، وهو عكس الانصهار

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الانصهار تحول الصلب إلى سائل باكتساب الطاقة الحرارية
- ✔ تتحرك الجزيئات أسرع وتتباعد حتى تصبح المادة سائلة
- ✔ درجة انصهار الثلج ٠°C وهي درجة تجمد الماء
- ✔ تبقى الحرارة قرب ٠°C أثناء انصهار الثلج
- ✔ المواد تختلف في درجات انصهارها: الزبدة بسهولة والمعادن عند درجات عالية جدًا
- ✔ التنجستن في المصباح ينصهر عند ٣٣٨٠°C

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الانصهار؟

   الإجابة: تحول الصلب إلى سائل

2. ما درجة انصهار الثلج؟

   الإجابة: ٠°C

3. ما عكس الانصهار؟

   الإجابة: التجمد

4. لماذا لا ينصهر سلك المصباح؟

   الإجابة: لأنه من التنجستن ودرجة انصهاره ٣٣٨٠°C

الدرس ٣-٩ · مَن مخترع تدريج درجة الحرارة؟



ثلاثة علماء في آلة الزمن

خيال علمي الوحدة الثالثة: حالات المادة

👥 شمسة ومازن وآلة الزمن «سنا»

وجدت شمسة ومازن في نادي العلوم آلة غريبة مكتوبًا عليها «سنا: آلة الزمن». ضغطت شمسة الزر، فتكلمت الآلة: «إلى أين تريدان؟». قال مازن: «إلى الذين اخترعوا **تدريج** درجة الحرارة!». والتدريج هو **الخطوط والأرقام على ميزان الحرارة** التي نقرأ بها درجة الحرارة.

المحطة الأولى: سنة ١٧١٤م تقريبًا

وصلا إلى ورشة رجل يصنع أنابيب زجاجية. قال: «أنا **غابرييل دانيال فهرنهايت (١٦٨٦–١٧٣٦م)**. لقد **اخترعت أول ميزان حرارة يعتمد على تدريج جديد**. على تدريجي **يتجمد الماء عند ٣٢°F ويغلي عند ٢١٢°F**». قالت شمسة: «ما زال تدريجك **مستخدمًا في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية**!».

المحطة الثانية: السويد

استقبلهما عالِم مبتسم: «أنا **أندرس سيليزيوس (١٧٠١–١٧٤٤م)**. قدّمت تدريجًا يبدأ من **٠°C** إلى **١٠٠°C**؛ جعلت **الصفر درجة انصهار الثلج**، و**المئة درجة غليان الماء**». قال مازن: «نحن نستخدم تدريجك اليوم في عُمان! ونسميه أيضًا **التدريج المئوي**».

ولماذا المئوي؟

لأنه **مقسّم إلى ١٠٠ درجة بين تجمّد الماء وغليانه**!

💡 نستخدم في معظم الأحيان تدريج سيليزيوس °C: يتجمد الماء عند ٠°C ويغلي عند ١٠٠°C.

المحطة الثالثة: بريطانيا

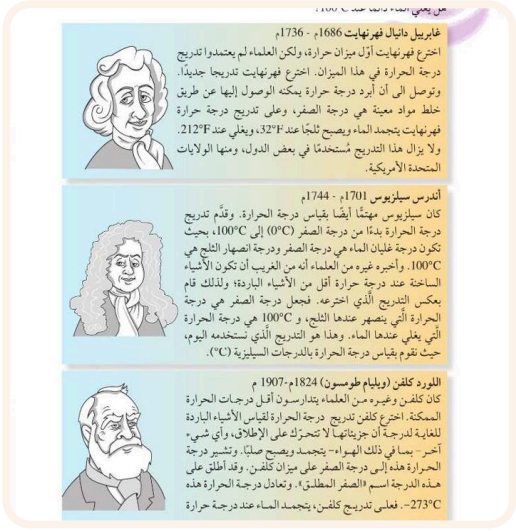
في مختبر بارد قابلا **اللورد كلفن (١٨٢٤–١٩٠٧م)**. قال: «أنا **درست أقل درجات الحرارة الممكنة**. وسمّيت أبرد درجة حرارة **الصفر المطلق**، حيث **لا تتحرك الجزيئات** أبدًا. وهو **صفر كلفن، أي**

−٢٧٣°C. على تدريجي **يتجمد الماء عند ٢٧٣K ويغلي عند ٣٧٣K**».

❁ ❁ ❁

عادت الآلة بهما إلى المدرسة. سألتهما المعلمة نوال: «هل يغلي الماء دائمًا عند ١٠٠؟». أجابت شمسة بثقة: «**عند ١٠٠ على تدريج سيليزيوس**، لكنه **٢١٢ على فهرنهايت** و**٣٧٣ على كلفن**». وأضاف مازن: «لذلك **الرقم وحده لا يكفي**؛ يجب أن نكتب **الوحدة**: °C أو °F أو K». وكتبا على السبورة جدول الرحلة:

يتجمد الماء: ٠°C = ٣٢°F = ٢٧٣K — ويغلي: ١٠٠°C = ٢١٢°F = ٣٧٣K



فهرنهايت وسيليزيوس وكلفن

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

تدرّج
خطوط وأرقام على ميزان الحرارة لقراءة درجة الحرارة

ميزان الحرارة
أداة لقياس درجة الحرارة

الصفر المطلق
أقل درجة حرارة ممكنة وهي صفر كلفن (−٢٧٣°C)

التدرّج المئوي
اسم آخر لتدريج سيليزيوس

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ فهرنهايت (١٦٨٦–١٧٣٦م) اخترع أول ميزان حرارة بتدريج جديد: يتجمد الماء ٣٢°F ويغلي ٢١٢°F، ويُستخدم في أمريكا
- ✔ سيليزيوس (١٧٠١–١٧٤٤م): من ٠°C انصهار الثلج إلى ١٠٠°C غليان الماء، ويسمى المئوي
- ✔ كلفن (١٨٢٤–١٩٠٧م) درس أقل الحرارات وسمّى الصفر المطلق −٢٧٣°C حيث لا تتحرك الجزيئات
- ✔ على كلفن يتجمد الماء ٢٧٣K ويغلي ٣٧٣K
- ✔ نكتب الوحدة دائمًا مع الرقم

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما التدريج الذي نستخدمه غالبًا؟

   الإجابة: سيليزيوس °C

2. عند أي درجة فهرنهايت يغلي الماء؟

   الإجابة: ٢١٢°F

3. ما الصفر المطلق؟

   الإجابة: أقل درجة حرارة ممكنة (−٢٧٣°C)

4. من اخترع أول ميزان حرارة؟

   الإجابة: فهرنهايت

5. لماذا سُمّي تدريج سيليزيوس بالمئوي؟

   الإجابة: لأنه مقسم إلى ١٠٠ درجة بين تجمد الماء وغليانه